仙桃市畜禽养殖污染防治规划

(2021~2025)

仙桃市生态环境局

二〇二二年十一月

目 录

1. 总则 - 1 -

1.1 指导思想 - 1 -

1.2 规划背景 - 1 -

1.3 编制依据 - 2 -

1.4 编制原则 - 7 -

1.5 规划期限和范围 - 8 -

1.6 畜禽养殖规模 - 8 -

2. 区域概况 - 9 -

2.1 自然气候条件 - 9 -

2.2 社会经济状况 - 11 -

2.3 生态环境概况 - 15 -

2.4 畜禽养殖污染防治现状 - 18 -

3. 规划目标 - 33 -

3.1 规划目标 - 33 -

3.2 畜禽养殖环境承载力分析 - 33 -

3.3 目标可实现性分析 - 40 -

4. 主要任务 - 44 -

4.1 引导畜禽养殖业合理布局 - 44 -

4.2 强化科学治污，提升畜禽粪污资源化利用水平 - 45 -

4.3 强化环境监管 - 58 -

5. 重点工程 - 62 -

5.1 畜禽粪污资源化利用建设工程 - 62 -

5.2 监管体系建设 - 65 -

6. 工程投资估算与资金筹措 - 68 -

6.1 工程投资估算 - 68 -

6.2 资金筹措 - 68 -

7. 效益分析 ..... - 70 -

7.1 环境效益 ..... - 70 -

7.2 社会经济效益 ..... - 71 -

8. 保障措施 ..... - 73 -

8.1 加强组织领导 ..... - 73 -

8.2 明确责任分工 ..... - 73 -

8.3 加大政策支持 ..... - 74 -

8.4 强化监督考核 ..... - 75 -

附　件 ..... - 76 -

附　表 ..... - 78 -

附　图 ..... - 105 -

1.总则

1.1指导思想

以习近平生态文明思想为指导，统筹环境保护与畜牧业发展，加快发展方式绿色转型，以种养结合为抓手，坚持政府主导、企业主体、市场化运作，完善畜禽粪污资源化利用机制，强化畜禽养殖污染防治监管，持续提升畜禽养殖污染防治水平，保护和改善环境，促进畜牧业绿色循环发展，为实施乡村振兴战略提供有力支撑。

1.2规划背景

仙桃是畜禽养殖大市，曾经年出栏生猪超百万头，出笼家禽逾千万只，伴生的是每年近百万吨畜禽养殖废弃物，资源化利用率十分低下，对环境造成了很大污染。仙桃市委市政府高度重视环境保护工作，早在2014 年，市委市政府就将畜禽养殖污染专项整治列入全市六大污染专项整治活动之一，成立了畜禽养殖污染专项整治办公室，重拳出击、强力推进。2017 年，借力畜禽养殖废弃物资源化利用整市推进项目政策支持，落实新发展理念，坚持绿色引领，绿色打底，绿色崛起，下大决心，花大气力，投大资金，全面打响污染防治攻坚战，全域推进配套设施大改造，全力促进粪污资源大利用，着力推动畜禽养殖绿色发展。通过实践我市发现，其他处理方式受各方面因素均不能全面解决畜禽粪污，只有

种养结合循环利用才是养殖行业的出路。

为深入贯彻落实《农业农村部办公厅生态环境部办公厅关于进一步明确畜禽粪污还田利用要求强化养殖污染监管的通知》（农办牧〔2020〕23号)精神，进一步加强畜禽养殖污染防治工作，促进养殖粪污综合利用，保障畜禽养殖业健康发展，保护和改善农村生态环境。

按照湖北省生态环境厅和农业农村厅《关于进一步加强畜禽养殖污染防治工作的通知》（鄂环办〔2021〕35号）等文件要求，结合已划定的禁养区方案、根据乡村振兴和深入打好农业农村污染防治攻坚战工作需要，按照《畜禽养殖污染防治规划编制指南（试行)》(环办土壤函〔2021〕465号)，与辖区农业发展规划相衔接，通过现场调研、实地考察、取样分析、广泛收集资料和充分征求各方意见的基础上，仙桃市生态环境局特组织编制了《仙桃市畜禽养殖污染防治规划》(2021-2025年)。

1.3编制依据

1.3.1法律法规

（1）《中华人民共和国环境保护法》

（2）《中华人民共和国水污染防治法》

（3）《中华人民共和国大气污染防治法》

（4）《中华人民共和国土壤污染防治法》

（5）《中华人民共和国固体废物污染环境防治法》

（6）《中华人民共和国农业法》

（7）《中华人民共和国畜牧法》

（8）《中华人民共和国土地管理法》

（9）《畜禽规模养殖污染防治条例》

（10）《湖北省畜牧条例》

（11）《湖北省水污染防治条例》

（12）《湖北省大气污染防治条例》

（13）《湖北省土壤污染防治条例》

（14）《湖北省农业生态环境保护条例》

（15）《湖北省汉江流域水环境保护条例》

1.3.2规范和标准

（1）《农田灌溉水质标准》（GB5084-2021）

（2）《土壤环境质量 农用地土壤污染风险管控标准（试行）》（GB15618-2018）

（3）《畜禽养殖业污染物排放标准》（GB18596-2001）

（4）《有机无机复混肥料》（GB/T18877-2020）

（5）《畜禽粪便监测技术规范》（GB/T25169-2010）

（6）《畜禽粪便还田技术规范》（GB/T25246-2010）

（7）《畜禽养殖污水贮存设施设计要求》（GB/T26624-2011）

（8）《畜禽养殖污水采样技术规范》（GB/T27522-2011）

（9）《畜禽粪便贮存设施设计要求》（GB/T27622-2011）

（10）《畜禽粪便无害化处理技术规范》（GB/T36195-2018）

（11）《畜禽养殖业污染治理工程技术规范》（HJ497-2009）

（12）《排污许可证申请与核发技术规范 畜禽养殖行业》（HJ1029-2019）

（13）《排污单位自行监测技术指南 畜禽养殖行业》（HJ1252-2022）

（14）《畜禽养殖业污染防治技术规范》（HJ/T81-2001）

（15）《有机肥料》（NY/T525-2021）

（16）《畜禽场环境污染控制技术规范》（NY/T1169-2006）

（17）《沼肥施用技术规范》（NY/T2065-2011）

（18）《畜禽粪便堆肥技术规范》（NY/T3442-2019）

1.3.3政策文件

（1）《国务院办公厅关于促进畜牧业高质量发展的意见》（国办发〔2020〕31 号）

（2）《国务院办公厅关于加快推进畜禽养殖废弃物资源化利用的意见》（国办发〔2017〕48 号）

（3）《农业面源污染治理与监督指导实施方案（试行）》（环办土壤〔2021〕8 号）

（4）《关于进一步明确畜禽粪污还田利用要求强化养殖污染监管的通知》（农办牧〔2020〕23 号）

（5）《关于促进畜禽粪污还田利用依法加强养殖污染治理的指导意见》（农办牧〔2019〕84 号）

（6）《关于做好畜禽粪污资源化利用跟踪监测工作的通知》（农办牧〔2018〕28 号）

（7）《畜禽养殖场（户）粪污处理设施建设技术指南》（农办牧〔2022〕19 号）

（8）《畜禽粪污土地承载力测算技术指南》（农办牧〔2018〕1 号）

（9）《畜禽养殖禁养区划定技术指南》（环办水体〔2016〕99 号）

（10）《关于开展水环境承载力评价工作的通知》（环办水体函〔2020〕538 号）

（11）《病死畜禽和病害畜禽产品无害化处理管理办法》（农业农村部令 2022 年第 3 号）

（12）《关于印发畜禽养殖污染防治规划编制指南（试行）的通知》（环办土壤函〔2021〕465 号）

（13）《省生态环境厅办公室 省农业农村厅办公室关于进一步加强畜禽养殖污染防治工作的通知》（鄂环办〔2021〕35 号）

（14）《省农业农村厅办公室 省生态环境厅办公室关于进一步明确

畜禽粪污还田利用要求强化养殖污染监管的通知》（鄂农办发〔2020〕28号）

（15）《省农业农村厅办公室关于加强畜禽养殖废弃物资源化利用工作的通知》（鄂农办发〔2021〕37号）

（16）《湖北省农业农村污染治理攻坚战实施方案（2021-2025 年）》（鄂环发〔2022〕17号）

（17）《“十四五”湖北畜牧业和兽医事业发展规划》（鄂农发〔2021〕37号）

（18）《关于印发仙桃市“三线一单”生态环境分区管控方案的通知》

（19）《关于畜禽养殖禁养区限养区划分的意见》（仙政办发〔2016〕3号）

（20）《关于调整畜禽养殖禁养区划分范围意见》（仙环委办〔2017〕12号）

（21）《仙桃市国民经济和社会发展第十四个五年规划和 2035 年远景目标纲要》

（22）《仙桃市创建国家生态文明建设示范市规划（2018-2023 年）》

（23）《仙桃市生态环境保护“十四五”规划》

（24）《仙桃市土壤生态环境保护“十四五”规划》

（25）《仙桃市“十四五”农业农村现代化发展规划》

1.4编制原则

（1）统筹兼顾，强化监督

综合考虑畜禽养殖污染现状、畜牧业发展需求、种养结合基础和经济发展状况等因素，明确畜禽养殖污染防治目标任务。加大环境监管执法力度，发挥监督执法倒逼作用。

（2）因地制宜、分区施策

统筹考虑自然环境、畜禽养殖类型、空间布局、种植类型与规模、耕地质量、环境承载力、人居环境影响等因素，因地制宜、分区分类探索畜禽养殖污染防治路径。

（3）种养结合、协同减排

以畜禽粪肥就近就地利用为重点，协同推进畜禽养殖污染治理与农业面源污染防治。结合种植规模和结构，科学测算畜禽粪肥养分供需情况，系统评估畜禽粪肥还田利用的经济性和可行性，合理选择畜禽养殖污染防治模式。

（4）政府主导、多方联动

完善多方协调联动机制，强化地方政府主导、企业主体、社会组织和公众共同参与的畜禽养殖污染防治和畜禽粪污资源化利用体系。拓宽投融资渠道，加大政策支持力度，推动第三方服务等社会化运营模式健康发展。

1.5规划期限和范围

规划时限：以2020年为基准年，规划期限为2021~2025年。

规划范围：仙桃市行政区域。

1.6畜禽养殖规模

畜禽规模养殖场：依据《湖北省畜禽规模养殖场备案管理办法》，年设计生猪出栏量500头以上、年设计蛋禽存笼5000羽以上、年设计肉禽出笼10000羽以上、年设计肉牛出栏50头以上、年设计肉羊出栏100只以上的养殖场，以及所有种畜禽场、奶牛养殖场；

畜禽养殖户：依据《关于印发<畜禽养殖污染防治规划编制指南（试行）>的通知》（环办土壤函〔2021〕465号），未达到畜禽规模养殖场标准，且年设计生猪出栏量≥50头、年设计蛋鸡/鸭/鹅存笼≥500羽、年设计肉蛋鸡/鸭/鹅出笼≥2000 羽、年设计肉牛出栏≥10 头、年设计肉羊出栏≥10头的养殖户。

2.区域概况

2.1自然气候条件

2.1.1地形地貌及地质特征

仙桃市位于湖北省中南部的江汉平原，地理坐标介于东经 112°55′～113°49′，北纬 30°04′～30°32′之间，东邻武汉市之汉南、蔡甸区和汉川市，西与潜江市毗邻，南滨东荆河与洪湖、监利市隔河相望，北临汉江与天门、汉川市一衣带水。市域东西端长约 78 千米，南北宽约 35 千米，总面积 2538 平方千米。

仙桃市地质结构绝大部分地区为新生代第四纪全新世的松散堆积层，仅在沙湖以南地区有第四纪晚更新世的松散堆积层。市境为冲积平原，西北高而东南低，地势平坦，起伏甚微。西北郑场八屋台为最高处，海拔 34.50 米（吴淞基面，下同）；东南角之五湖为最低处，海拔 21.50 米。全境地势约呈 1/7000 的坡度倾斜。境内平原、水域大致构成“八地半滩份半水”的格局。

2.1.2气候气象

仙桃市属于亚热带季风气候区，全年气候温和，雨量充沛，日照充足，四季分明、无霜期长等特点，年平均日照时数为 2002.6 小时，日照率为 46%左右，年平均气温为 16.3℃，无霜期一般为 256 天。

四季的划分是以气候平均气温低于 10℃为冬季，高于 22℃为夏季，

在10℃-22℃之间为春秋两季。各季起止时间大致为3月中旬至5月中旬为春季（约70天），5月下旬至9月中旬为夏季（约120天），9月下旬至11月中旬为秋季（约65天），11月下旬至次年3月上旬为冬季（约110天）。具有冬、夏两季较长，春、秋两季较短的特点。

2.1.3河流水系

仙桃市境内河湖密布，水系发达，共有大小河流、沟渠4326条，总长7516公里。自然河流包括汉江、东荆河、通顺河、通州河、四方河等11条，总长511.5公里。其中，汉江过境长度87公里，东荆河过境长度96公里。主要人工开挖河流1条，总长180.86公里。境内湖泊13个、泛水湖泊3个。

2.1.4植被覆盖

“十三五”期间，仙桃市有林地面积达37.23万亩（其中林业部门管辖面积16.88万亩，非林业部门管辖面积20.35万亩），森林覆盖率达到6.82%，林木绿化率达23.80%，活立木蓄积量221.99万立方米。

全市仅有赵西垸林场一处集中连片的林地，其他森林资源均零散分布于村旁、路旁、水旁、田旁，且乔木林中全部为人工纯林。

2.1.5土壤特征

据第二次土壤普查资料，水稻土占耕地面积54.4%，旱地潮土占42.7%，草甸土占2.9%。土壤有机质含量平均为0.45%，其中水田含2.9%，旱地

碱 1.87%，水田土壤含氮量大于 120ppm 的田占 14.42%，土壤速效磷含硫量一般较低，每亩耕作层平均含速效磷 4.9kg。土壤速效钾含量，水田平均 20kg，旱地 19.4kg。

2.2社会经济状况

2.2.1行政区划

仙桃市现辖国家级高新技术产业开发区 1 个；干河、龙华山、沙嘴、杜湖 4 个市属街道办事处；郑场、毛嘴、剅河、三伏潭、胡场、长埫口、西流河、彭场、沙湖、杨林尾、张沟、郭河、沔城、通海口、陈场 15 个建制镇；沙湖原种场、九合垸原种场2个农场；排湖风景区1个风景区。有 624 个村民委员会、65 个社区居民委员会。

2.2.2国民经济和社会发展

2021 年是“十四五”开局之年，也是仙桃疫后重振取得决定性成果的一年。初步核算，2021 年仙桃市地区生产总值为 929.90 亿元，按可比价计算，比上年增长 6.3%。其中，第一产业增加值 118.70 亿元，增长 13.7%；第二产业增加值 397.47 亿元，下降 0.3%；第三产业增加值 413.74 亿元，增长 11.2%；三次产业结构为 12.8：42.7：44.5。在第三产业中，交通运输仓储和邮政业、批发和零售业、住宿和餐饮业、金融业、房地产业、其他服务业增加值分别增长 29.0%、14.1%、13.0%、3.1%、5.3%、12.4%。人均地区生产总值 83034 元，同比增长 8.0%。

全年全市农林牧渔业总产值完成 204.24 亿元，比上年增长 18.1%。全年粮食收获面积 176.46 万亩，比上年增加 3.49 万亩，全年粮食总产量 70.83 万吨，增长 1.6%。其中，棉花产量 0.95 万吨，增长 16.4%；蔬菜产量 58.63 万吨，增长 7.3%；油料产量 13.34 万吨，增长 1.0%。全年生猪出栏 59.62 万头，比上年增长 22.6%，猪肉产量 4.55 万吨，增长 61.3%。禽蛋产量 1.83 万吨，下降 6.8%。水产品产量 29.06 万吨，增长 2.4%。

2.2.3土地利用

全市以耕地、水域为主要土地类型，占总面积的 83.97%，以种植粮食、经济作物和水产养殖为主，辅以园林生产。全市土地利用率和垦殖率较高，达 98.93%；土地的客观自然性好，适应多种农作物种植；土地利用集约化程度高，土地利用类型多样。

仙桃市耕地总面积约 113999.55 公顷，耕地类型主要为水田、旱地、水浇地，见附表二。

按照国家有关技术指南及耕地土壤环境质量类别划定方案，结合土壤污染状况详查结果、耕地土壤和农产品协同监测与评价结果，仙桃市全面启动农用地土壤环境质量类别划定，将农用地划为优先保护类、安全利用类、严格管控类等类别，建立分类清单，实施分类管控。

仙桃市严格保护优先保护类耕地，制定了仙桃市耕地土壤环境保护方案，将优先保护类耕地划为基本农田，纳入耕地红线管理，按照面积不减

少、质量不下降要求实施最严格的保护。

根据省生态环境厅反馈的数据，仙桃市共有 1.5 万亩安全利用耕地。市农业农村局根据现场核实结果，针对不同田块的特点、农作物种植的情况，分析污染形成的原因，因地施策编制了受污染耕地安全利用工作方案，经市政府常务会议研究后，落实了专项资金。截至目前修复耕地 15795 亩，安全利用率达到 100%。

仙桃市没有发现风险管控类农用地，没有发现重度污染耕地，无需进行种植结构调整或退耕还林还草。

2.2.4畜禽粪污资源化利用相关产业发展情况

仙桃市承担绿色种养循环农业畜禽粪污收集处理还田工作的服务主体包括：湖北非隆农业生态科技有限公司、湖北卯金来生物科技有限公司、仙桃市权恒生物科技有限公司、湖北众鼎生态农业有限公司、仙桃市双行种植专业合作社等。

湖北非隆农业生态科技有限公司成立于 2013 年 07 月 18 日，位于仙桃市郭河镇红星村一组，服务区域主要包括郭河镇、沔城回族镇等。公司占地面积 39660 平方米，建筑面积 20000 平方米。公司拥有专用有机肥生产线五条，其中机器人二台、污水处理设备三台套、干湿分离机二台套、无害化处理设备一台套、脱毛机一台套，配套的 500 立方米沼气处理罐一个，200 立方米沼气储气罐一个、10 吨供热系统锅炉一台及 10 吨无害化

处理冷库一座。能年收集处理畜禽粪污 3 万吨，年产优质有机肥料 1 万吨、生物蛋白 8000 吨。

湖北卯金来生物科技有限公司成立于 2017 年 10 月 17 日，位于仙桃市彭场镇邵台村，服务区域主要包括彭场镇、沙湖镇、杨林尾镇等。公司占地面积 50 亩，一期厂房包括生产制造车间 20000 平方米（含除尘车间）、办公生活区 512 平方米，是一家集农业固体废弃物资源化利用研发、生产、销售于一体的有机肥生产企业。公司于 2018 年 5 月开工建设，2018 年 8 月上旬发酵车间正式投入生产，拥有多种发酵技术：隧道发酵、发酵模发酵、翻抛机翻堆发酵，以畜禽鸡粪、双孢菇渣为主要原料，年产 2 万吨生物有机肥料。

仙桃市权恒生物科技有限公司（原名仙桃市天行健有机肥料有限公司）成立于 2014 年 3 月 20 日，位于仙桃市长埫口镇三垸村，服务区域主要包括长埫口镇等。公司规划总用地面积 25000 平方米，建设发酵车间、600 立方米沼气池及污水处理系统，对畜禽粪污进行无公害处理，并购置相关有机肥生产流水线设备。能年收集处理粪污 3 万吨，具有较强的收集处理消化畜禽粪污的能力。

湖北众鼎生态农业有限公司成立于 2017 年 12 月 5 日，位于仙桃市张沟镇隆丰村，服务区域主要包括张沟镇等。公司占地面积 30 亩，其中规模化养殖基地 20 亩，畜禽粪污无害化处理基地 10 亩，主要从事蛋鸡养

殖和以鸡粪为原料生产有机肥，可年处理畜禽粪污 8500 吨，年生产有机肥 2000 吨。

仙桃市双行种植专业合作社于 2020 年 7 月成立，位于三垸村三组养殖区内，服务区域主要包括长埫口镇等。公司建设地三十多亩，建有 6000 立方黑膜沼气池一座，过滤池三个、氧化塘三口，公司拥有吸污车 2 台，年收纳处理畜禽粪污 3 万吨，生产沼液 2 万吨。

2.3生态环境概况

2.3.1环境空气质量

根据《2021 年仙桃市环境质量公报》，仙桃市省控环境空气质量监测点位为仙桃市沔阳大道站和仙桃市工业园站。

根据《环境空气质量指数（AQI）技术规定（试行）》（HJ633-2012），2021 年仙桃市城区环境空气质量统计天数为 365 天，优良天数为 307 天，优良率为 84.1%，同比下降 2.4%（详见表 2-1）。

表 2-1 2021 年仙桃市环境空气质量状况统计表

统计时段	对应级别	质量指数	监测天数	优良率（%）
2021 年全年（以 AQI 计）	优	0~50	79	84.1
	良	50~100	228	
	轻度污染	101~150	49	
	中度污染	151~200	8	
	重度污染	201~250	1	
	严重污染	＞250	0	

与 2020 年相比，2021 年仙桃市环境空气基本污染物二氧化硫（SO_2）、一氧化碳（CO）、臭氧（O_3）、细颗粒物（$PM_{2.5}$）年均浓度分别下降 12.5%、

11.1%、3.5%、3.1%，二氧化氮（NO_2）、可吸入颗粒物（PM_{10}）年均浓度分别上升 10.5%和 6.2%。

2021 年仙桃市环境空气质量符合《环境空气质量标准》（GB3095-2012）二级标准要求，具体见表 2-2。

表 2-2 2021 年仙桃市环境空气基本污染物年均浓度一览表

年度	SO_2 (μg/m³)	NO_2 (μg/m³)	CO (mg/m³)	O_3 (μg/m³)	PM_{10} (μg/m³)	$PM_{2.5}$ (μg/m³)
年均值（二级标准）	60	40	/	/	70	35
2020 年	8	19	1.8	141	65	32
2021 年	7	21	1.6	136	69	31
同比增幅	-12.5%	10.5%	-11.1%	-3.5%	6.2%	-3.1%
注：CO 浓度为日均浓度的第 95 百分位数，O3 浓度为日最大 8 小时平均值第 90 百分位						

2.3.2地表水环境质量

（1）河流水质

2021 年，仙桃市地表水考核断面水质情况均达到考核要求。按照《地表水环境质量评价办法（试行）》（环办〔2011〕22 号）评价，汉江和东荆河水质状况均为“优”。

2021 年，仙桃市地表水考核断面为 5 个，对比 2020 年的 3 个，新增黄丝河（洪道河）挖沟泵站与汉江石剅 2 个断面。各断面水质情况如表 2-3 所示，达到了 2021 年地表水水质优良率（达到或优于 III 类）比例目标为 60%（3 个）的目标任务。

表 2-3 2021 年仙桃市地表水考核断面水质情况

水体名称	汉江		黄丝河	通顺河	东荆河
断面名称	汉南村	石剅	挖沟泵站	港洲村	汉洪大桥
断面属性	国控	国控	国控	国控	国控
水质目标	II	II	IV	IV	III
2020 年水质类别	II	-	-	IV	II
2021 年水质类别	II	II	IV	IV	II

（2）县级集中式地表水饮用水水源地水质

我市共有两处县级集中式饮用水水源地，分别为市第二水厂和第三水厂汉江取水口。仙桃市环境监测站对水源地水质每季度监测一次，监测因子分别为《地表水环境质量标准》（GB3838-2002）中的 61 项优选项目（3 次/年）和 109 项全项（1 次/年）。监测结果表明，两处县级饮用水水源地水质均符合地表水III类标准，达标率为 100%。

（3）乡镇千吨万人饮用水水源地水质

我市共有 7 个农村千吨万人饮用水水源地：仙桃市新一水厂水源地、仙桃市四水厂水源地、通北中心水厂水源地、马垸中心水厂水源地、郭河窑厂水厂水源地、禹王水厂水源地、杨林尾水厂水源地。2021 年，仙桃市环境监测站每季度对以上水源地水质开展一次监测。监测因子为《地表水环境质量标准》（GB3838-2002）的 28 项因子。数据显示，7 个千吨万人饮用水水源地水质均满足地表水III类标准，达标率为 100%。

2.3.3土壤环境质量

“十三五”期间，仙桃市完成全市土壤污染状况详查。按照省土壤

详查办工作部署，组织开展了农用地土壤详查工作，完成全市 318 个农用地土壤点位样品和 163 个农产品点位样品的采集与检测工作，完成了剅河镇范关村、新场和杨林尾镇涉字畈村等 3 个疑似镉污染区域的排查，没有发现镉污染源，不存在整治对象。

2.4畜禽养殖污染防治现状

2.4.1畜禽养殖现状

2.4.1.1畜禽养殖量

仙桃市畜禽养殖种类主要有生猪、蛋鸡等。根据统计资料，仙桃市2020 年畜禽养殖量见表 2-4。

表 2-4 2020 年畜禽出栏统计表

单位名称	生猪出栏（头）	家禽出笼（只）
郑场镇	60992	44480
毛嘴镇	12502	290021
剅河镇	58255	32027
三伏潭镇	3292	294766
胡场镇	7841	113280
长埫口镇	21933	1282261
西流河镇	23783	312558
沙湖镇	9580	189196
杨林尾镇	32549	250284
彭场镇	3070	498789
张沟镇	17865	1018929
郭河镇	4623	814313
沔城回族镇	29294	221223
通海口镇	15609	110315
陈场镇	17273	304255
干河街道	41981	85998

单位名称	生猪出栏（头）	家禽出笼（只）
龙华山街道	-	-
沙嘴街道	-	-
杜湖街道	-	-
沙湖原种场	2108	62274
九合垸原种场	7323	5931
排湖风景区	-	-
合计	369873	5930900

按照《畜禽养殖防治规划编制指南（试行）》（环办土壤函〔2021〕465号），各畜禽存栏量以出栏量折算，猪当量折算按表 2-5 折算。

表 2-5 畜禽数量折算猪当量数量表

畜禽种类	畜禽数量	猪当量
生猪	1 头	1 头
奶牛	15 头奶牛	100 头
肉牛	30 头肉牛	100 头
羊	250 只羊	100 头
家禽	2500 只家禽	100 头

仙桃市 2020 年畜禽总养殖量见表 2-6，2020 年仙桃市畜禽养殖总量为 54 万猪当量，其中蛋鸡占有养殖优势；畜禽养殖当量靠前的乡镇有长埫口镇、张沟镇和郭河镇。

表 2-6 2020 年畜禽养殖总量（折算）

单位名称	生猪猪当量（头）	家禽猪当量（头）	合计猪当量（头）
郑场镇	30496	2669	33165
毛嘴镇	6251	17401	23652
剅河镇	29128	1922	31049
三伏潭镇	1646	17686	19332
胡场镇	3921	6797	10717
长埫口镇	10967	76936	87902
西流河镇	11892	18753	30645
沙湖镇	4790	11352	16142
杨林尾镇	16275	15017	31292

单位名称	生猪猪当量（头）	家禽猪当量（头）	合计猪当量（头）
彭场镇	1535	29927	31462
张沟镇	8933	61136	70068
郭河镇	2312	48859	51170
沔城回族镇	14647	13273	27920
通海口镇	7805	6619	14423
陈场镇	8637	18255	26892
干河街道	20991	5160	26150
龙华山街道	-	-	-
沙嘴街道	-	-	-
杜湖街道	-	-	-
沙湖原种场	1054	3736	4790
九合垸原种场	3662	356	4017
排湖风景区	-	-	-
合计	184937	355854	540791

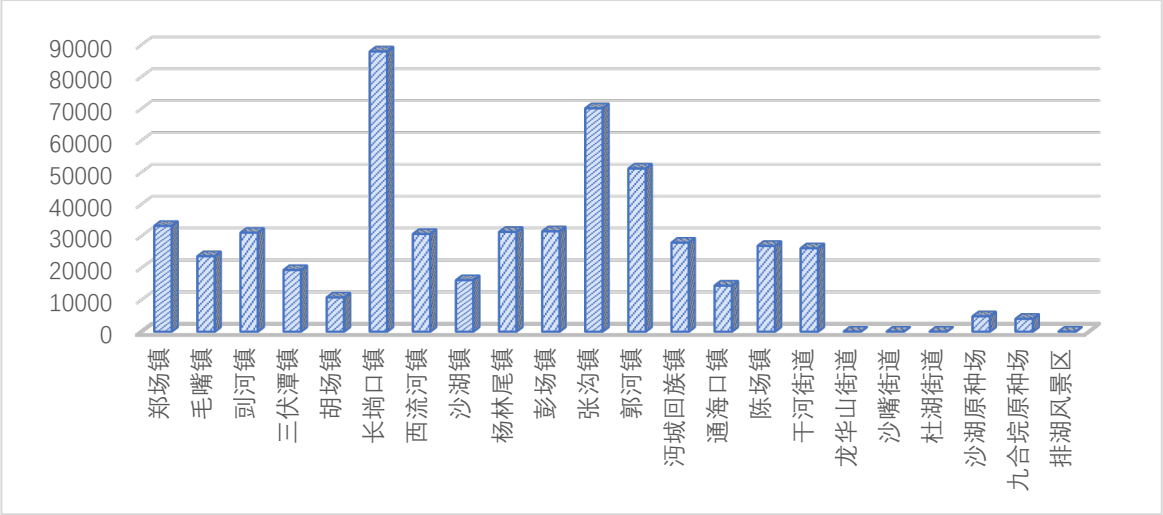


图 2-1 各乡镇养殖猪当量情况（头）

2.4.1.2畜禽养殖产污情况

根据《畜禽养殖污水贮存设施设计要求》（GB/T26624-2011）中附录A（畜禽养殖业每日最高允许排水量）、《畜禽养殖业污染治理工程技术规范》（HJ497-2009）附录 A（畜禽养殖废水水质和粪污产生量）和《农业源产排污系数手册》，结合仙桃市存栏量数据，计算畜禽粪污产生量以

及 COD、NH_3-N、TN、TP 等主要污染物产生量。

仙桃市畜禽粪污及主要污染物产生量统计见表 2-7。

表 2-7 畜禽粪污及主要污染物产生量统计表

镇街	污水量（m^3/a）	COD（t/a）	NH3-N（t/a）	TN（t/a）	TP（t/a）	粪（t/a）	尿（t/a）
郑场镇	181577.28	529.34	47.39	66.77	7.72	25184.42	36732.43
毛嘴镇	129496.12	667.70	33.80	45.25	4.48	23617.61	7529.33
剅河镇	169993.93	484.77	44.37	62.60	7.27	23367.25	35084.07
三伏潭镇	105842.48	610.58	27.62	36.45	3.43	20567.71	1982.61
胡场镇	58677.22	282.17	15.31	20.67	2.10	10304.46	4722.24
长埫口镇	481264.33	2711.12	125.61	166.27	15.84	92250.09	13209.15
西流河镇	167781.27	794.09	43.79	59.20	6.06	29215.86	14323.31
沙湖镇	88376.14	445.87	23.07	30.96	3.09	15926.88	5769.56
杨林尾镇	171321.18	733.47	44.71	61.09	6.46	28324.04	19602.64
彭场镇	172256.31	1015.13	44.96	59.15	5.51	33890.99	1848.91
张沟镇	383623.61	2157.50	100.13	132.57	12.64	73464.36	10759.20
郭河镇	280157.28	1654.47	73.12	96.17	8.95	55187.76	2784.20
沔城回族镇	152864.08	652.10	39.90	54.52	5.77	25226.66	17642.31
通海口镇	78968.12	332.41	20.61	28.20	3.00	12944.98	9400.52
陈场镇	147232.61	730.52	38.43	51.68	5.20	26294.20	10402.66
干河街道	143173.33	474.59	37.37	52.18	5.89	20973.13	25283.06
龙华山街道	-	-	-	-	-	-	-
沙嘴街道	-	-	-	-	-	-	-
杜湖街道	-	-	-	-	-	-	-
沙湖原种场	26227.66	139.20	6.85	9.13	0.89	4860.82	1269.54
九合垸原种场	21995.05	64.73	5.74	8.08	0.93	3062.56	4410.28
排湖风景区	-	-	-	-	-	-	-
合计	2960827.99	14479.77	772.78	1040.95	105.22	524663.78	222756.01

2.4.1.3畜禽养殖业发展趋势

近年来，我国畜牧业综合生产能力不断增强，在保障国家食物安全、繁荣农村经济、促进农牧民增收等方面发挥了重要作用，但也存在产业发

展质量效益不高、支持保障体系不健全、抵御各种风险能力偏弱等突出问题。为促进畜牧业高质量发展、全面提升畜禽产品供应安全保障能力，国务院办公厅和相关部门相继印发了相关政策，指导各地畜牧业高质量发展。

2019 年国务院办公厅印发《关于稳定生猪生产促进转型升级的意见》，奠定了生猪稳产保供的总基调，明确提出“到 2022 年，产业转型升级取得重要进展，养殖规模化率达到 58%左右，规模养猪场（户）粪污综合利用率达到 78%以上。到 2025 年，产业素质明显提升，养殖规模化率达到 65%以上，规模养猪场（户）粪污综合利用率达到 85%以上”。

2020 年，国务院办公厅印发《关于促进畜牧业高质量发展的意见》，明确要求“统筹资源环境承载能力、畜禽产品供给保障能力和养殖废弃物资源化利用能力，协同推进畜禽养殖和环境保护，促进可持续发展”。明确了畜牧业高质量发展的 4 个方向：加快构建现代养殖体系、建立健全动物防疫体系、加快构建现代加工流通体系、持续推动畜牧业绿色循环发展。意见明确提出“到 2025 年畜禽养殖规模化率和畜禽粪污综合利用率分别达到 70%以上和 80%以上，到 2030 年分别达到 75%以上和 85%以上”。

2020 年，农业农村部办公厅、生态环境部办公厅联合印发《关于进一步明确畜禽粪污还田利用要求强化养殖污染监管的通知》明确畜禽粪污还田利用标准，要求加强事中事后监管，完善粪肥管理制度，加快构建种养平衡、农牧循环的可持续发展新格局。指出，进一步明确畜禽粪污还田利

用有关标准和要求，全面推进畜禽养殖废弃物资源化利用，加大环境监管力度，加快构建种养平衡、农牧循环的可持续发展新格局。国家支持畜禽养殖场（户）建设畜禽粪污无害化处理和资源化利用设施，鼓励采取粪肥还田、制取沼气、生产有机肥等方式进行资源化利用。

2021 年，在《中共中央国务院关于全面推进乡村振兴加快农业农村现代化的意见》指出，加快推进农业现代化推进农业绿色发展，……加强畜禽粪污资源化利用。

2021 年，农业农村部等 6 部委联合发布了《关于促进生猪产业持续健康发展的意见》，提出“以疫病防控、标准化养殖、屠宰加工、养殖废弃物资源化利用为突破口，加快补齐生猪产业发展的短板和弱项，不断推进节本提质增效”。意见明确了生猪产业健康可持续发展的目标：“用5-10 年时间，基本形成产出高效、产品安全、资源节约、环境友好、调控有效的生猪产业高质量发展新格局，产业竞争力大幅提升，疫病防控能力明显增强，政策保障体系基本完善，市场周期性波动得到有效缓解，猪肉供应安全保障能力持续增强，自给率保持在 95%左右”。

2021 年，《农业面源污染治理与监督指导实施方案（试行）》（环办土壤〔2021〕8 号）中指出，以省为单位加强畜禽散养密集区污染治理，明确规模以下畜禽养殖场户污染治理要求和责任，鼓励对畜禽粪污进行无害化处理，达到肥料化利用有关要求后，进行还田利用。以促进畜禽粪污资

源化利用为导向，健全畜禽养殖污染治理标准体系，加强养殖场（户）环境监督管理。

总体而言，当前及未来一段时间，畜牧业的发展将重在保障畜禽产品的供应能力，从动物疫病防控、畜禽养殖标准化和规模化、绿色循环和环境友好等方面促进畜牧业高质量发展。

2.4.2污染防治现状

“十三五”期间，仙桃市畜禽粪污资源化综合利用有序推进，全市关停禁养区内全部386家养殖场，创建绿色养殖示范场32家，现有畜禽养殖废弃物设施设备配套率达100%、资源化利用率达92.36%。

2.4.2.1畜禽清粪方式现状

仙桃市当前规模养殖场和规模下养殖户主要清粪方式为干清粪，即采用人工或机械方式从畜禽舍地面收集全部或大部分的固体粪便，地面残余粪尿用少量水冲洗，从而使固体和液体废弃物分离的粪便清理方式。

2.4.2.2粪污无害化处理及资源化利用现状

仙桃市以养殖废弃物资源化利用为方向，按照政府支持、企业主体、市场化运作的原则，把控“源头减量、过程控制、末端利用”要求，坚持“零排放、无污染、资源化”标准，推广“种养一体化、商品有机肥”模式，以就地就近用作农用有机肥为主要利用方式，对全市畜禽养殖废弃物收集、处理、利用全链条的设施设备、生产工艺升级改造，做到镇

不漏场、场不漏项、整镇推进、资源利用，努力形成农牧结合、绿色发展的现代农牧业。

全市非禁养区的规模养殖场按“一场一策”要求整改，累计完成推广蛋鸡124模式98家、126栋，推广喷雾除臭29家、发酵饲料2500吨、异位发酵床71248立方米、皮带传输59265米、刮粪板+漏粪板10609米，安装尾端风机除臭抑尘系统5套、配套建设干粪池48473立方米、污水储存池98236立方米、配套吸粪车388台、输粪管道4万余米。

全市主推种养一体化模式、PPP综合利用模式、产业对接模式、商品有机肥模式，畜禽粪污资源化利用率由“十二五”的67.8%提高到“十三五”的92.36%。

2.4.2.3畜禽养殖废气处理情况

（1）废气污染源

畜禽养殖废气污染源主要是恶臭。养殖场恶臭来自粪便、污水、垫料、饲料等腐败分解，新鲜粪便、消化道排出的气体，皮脂腺和汗腺的分泌物，黏附在体表的污物等。恶臭的成分十分复杂，因清粪方式、口粮组成、粪便和污水处理等不同而异，有机成分主要包括挥发性脂肪酸、酚类化合物，吲哚三大类有机物质，还包括氨气、硫化氢、甲烷、二氧化碳等无机成分。其中对环境危害最大的恶臭物质是NH_3和H_2S。

养殖场产生猪粪（禽粪），再加上猪身体覆盖着粪便，增加了臭气散

发面，另外，臭气产生的多少还与粪便的水分含量和粪便堆积的厚度有关，粪便堆积得越厚，就会使臭气产生量越大，尤其是在场地排水不畅通时更是如此。但是，经验表明，只要加强养殖场的管理，采取铺设水泥地面、粪便及时清理干净等措施，可以很好地限制臭气的产生。

（2）废气处理现状

畜禽养殖恶臭污染源很分散，集中处理困难，最有效的控制方法是预防为主，在恶臭产生的源头就地处理。源头处理措施包括控制饲养密度、加强通风，采用干清粪工艺，定期消毒，合理搭配饲料；加强养殖场生产管理，并对工作人员强化知识培训，提高饲养人员操作技能；喷洒除臭剂；场区布置按功能区进行相应划分，各构功能区之间设绿化隔离带，种植具有吸附恶臭功能的绿色植物，利用绿色植物的吸收作用，以减少恶臭气体的逸散。

畜禽养殖中产生恶臭较明显的主要为养猪场，应对养猪场采取适当的防治措施，如在养猪场周围设置合理的卫生防护林带，在猪舍周围采取绿化措施（在猪舍间、液肥和有机肥生产线之间以及整个猪场）种植乔木绿化隔离、吸收臭气，控制恶臭气体的影响。对有条件的养猪场，将恶臭气体收集处理，安装除臭设施和生物安全防护设施，并采取有组织排放的方式，可大大降低养殖恶臭对周边环境的影响。

目前规模化养殖场管理规范，规模养殖场下风向250m外，基本闻不

到臭味。但养殖户废气治理力度有待加强，养殖户周边存在一定气味，特别是夏季，臭气对周边居民带来一定影响。

2.4.2.4禁养区划定情况

根据《关于调整畜禽养殖禁养区划分范围意见》（仙环委办〔2017〕12号），仙桃市畜禽养殖禁养区包括：饮用水水源保护区（包括饮用水备用水源保护区）；汉江、东荆河等执行II类水质标准的水域水体及最高控制水位线向外延伸200米范围（通顺河、通洲河、电排河、排湖、太子湖、芦林湖等列入仙桃市河湖长制管理的36条河、沟、渠和10个湖泊参照执行）；沙湖国家湿地公园、赵西垸省级森林公园（鸟类自然保护区），排湖市级自然保护区的核心区和缓冲区；城区及城区北起汉江、南至十全垸、曲湖，东起汉江分洪道，西至电排河范围。各城镇规划区、农村小集镇等人口集中区域及其边界向外延伸500米范围；学校、医院等重要部位及其边界向外延伸500米范围；各地划定的禁养区域；法律、法规规定需特殊保护的其他区域。

目前全市禁养区386家养殖场已全部关停。其中，拆除220家、转产37家、关停129家。

2.4.3种养结合现状

根据《关于进一步明确畜禽粪污还田利用要求强化养殖污染监管的通知》（农办牧〔2020〕23号），全面推进畜禽养殖废弃物资源化利用，加大

环境监管力度，加快构建种养结合、农牧循环的可持续发展新格局。根据畜禽业及种养发展现状，仙桃市推进畜禽粪污资源化利用，推广种养一体化、PPP、产业对接、商品有机肥等四种模式，变“堵”为“疏”。种养一体化模式，主要是在规模养猪场、蛋鸡场等周边，就近利用自有或流转的土地消纳粪污，生产沼液还田，配套果蔬、鱼塘等。

我市万头猪场、150 模式养猪场、124 模式蛋鸡场等标准化养殖场，就近就地利用周围自有或流转的土地消纳粪污，基本实现种养一体化。如红日牧业等规模养猪场，在猪场附近流转土地，猪粪尿生产沼气、沼液，或者厌氧发酵后还田种植蔬菜、饲料玉米，污水深度处理后回用到自有鱼塘养鱼。全市种养结合配套种植玉米、油菜、蔬菜果园等 20 万亩，养鱼 10 万亩，种莲藕 5 万亩，年消纳畜禽养殖废弃物 56 万吨。

通过政府、养殖户、合作社三方合作，实现粪污统一收集、集中处理、还田利用，既解决了畜禽养殖粪水处理难、利用难两大难题，又达到了养殖户愿意、种植户受益、政府乐意、社会满意的效果。在三伏潭、郭河、杨林尾等地推广政府、养殖户、合作社三方合作模式，实现粪污统一收集、集中处理、还田利用。

支持阿尔迪、裕灌、菇珍园等大型农业企业与周边养殖场户对接，消纳利用畜禽粪污。阿尔迪可利用周边 10 公里范围内的畜禽粪污生产有机农产品，裕灌达产后可年消纳鸡粪 5 万吨以上，菇珍园全部建成投产后可

年消纳鸡粪 4 万吨。

同时，我市还大力推广商品有机肥模式，对种植户购买市内生产的商品有机肥实施补贴。扶持非隆、卯金来、权恒生物科技、湖北众鼎、双行等有机肥厂，利用畜禽粪污加工生产商品有机肥，有效促进了畜禽粪污资源化利用。

通过建立以上机制，确保养殖场户产生的粪便能够还田处理，实现了养殖、种植良性发展。通过粪污资源化利用，尤其是有机肥的施用，改善了土壤环境，提升农作物品质。

仙桃市 2022 年绿色种养循环农业试点工作实施方案按照“种养配套、就近消纳”的原则，综合考量种植基地消纳能力、规模化养殖场分布以及粪肥到田运输距离等要素，选择有粪肥施用习惯、种养结合有一定基础的基地作为试点示范区域。优先安排粮食大田作物，果蔬等经济作物，示范引领，整体推进。绿色种养循环农业试点实施面积详见表 2-8。

表 2-8 仙桃市 2022 年绿色种养循环农业试点粪肥还田计划表

还田类型	作物	地点	面积（万亩）	还田数量（吨/方） 固体（粉状）/液体	消纳粪污数量（吨/方）
粪肥还田	水稻、油菜、小麦、毛豆、玉米	彭场镇	1	2000	
		沙湖原种场	0.5	1000	
		杨林尾镇	1.4	2800	
		剅河镇	0.5	1000	
		沔城镇	0.5	1000	
		郭河镇	1.9	3800	
		张沟镇	0.8	1600	
		长埫口镇	2.4	4800	

还田类型	作物	地点	面积（万亩）	还田数量（吨/方） 固体（粉状）/液体	消纳粪污数量（吨/方）
	果蔬	果蔬农业经营主体	1	8000	
小计			10	26000	80000 吨
沼液还田	果蔬	果蔬农业经营主体	0.625	12500	26000 方
合计			10.625		

2.4.4存在的问题

通过禁限养区的划定及养殖污染防治专项行动实施，仙桃市畜禽养殖污染整治取得了显著的成效。畜禽养殖行业门槛低，布局分散且涉及千家万户，随着养殖规模的不断扩大，经营效益提升与生态环境保护的矛盾日益突出，仙桃市畜禽粪污资源化利用工作仍面临一些问题。

（1）畜禽生产土地限制

虽然据测算仙桃市有 829.7157 万生猪当量的环境承载能力，但仙桃市水系发达、河湖众多，可从事畜禽养殖生产的大片区域不是很多，规模化发展受限。

（2）畜禽养殖场治污主体责任仍需进一步落实

养殖主体的环境管理水平和环保意识还存在一定不足。总体来看，仙桃市绝大多数畜禽养殖场，特别是畜禽规模养殖场环保意识明显，能够按照畜禽治污整改要求完善治污设施，及时收集和处理粪污，确保充分处理的粪污还田利用，养殖场周边环境卫生。但也有少数畜禽养殖场污染治理的主体责任意识不强，治污资金投入不够，治污设施不能有效

维护出现污染问题，特别是在养殖效益不佳的情况下投资治污设施的意愿不强。有的畜禽养殖场消纳处理粪污不及时，导致场内粪污长期积累得不到有效处置而偷排周边沟渠池塘。

（3）种养结合存在困难，粪污还田渠道不畅

源头控制是治污的根本，畜禽废弃物利用得当就是有机肥，对畜禽养殖业的产业规划不足，导致畜禽养殖产业发展自发、分散，畜牧业和种植业的匹配度不高。粪污处理利用市场化运营机制还未有效建立，社会化服务组织对接种养主体的桥梁纽带作用发挥不足，粪肥资源化利用路径不畅。

（4）粪污治理设施有待进一步完善

近年来，规模化养殖场污染防治设施配套率已达到100%，但部分畜禽规模以下养殖户存在配套治理设施不足、设计施工不规范、治理设施污染物排放达标率不高、配套消纳设施不全，亟待进一步改造升级。散养户仍占一定比重，属于粗放型管理模式，其标准化程度比较低，畜禽粪污资源没有得到合理有效利用，对环境造成较大污染。

（5）长效监管压力大

实现畜禽养殖绿色发展，全面落实畜禽养殖污染治理目标任务，需要乡镇、农业农村、生态环境等部门在污染治理过程中要相互配合、**各司其职**。畜禽养殖污染治理是一项长期的工作，全市要全面建立乡镇政

府负责的长效监督机制和畜禽养殖包保责任制，生态环境主管部门要对拒不整改、污染严重的养殖场予以执法处理。要加强督办责任，加大巡查力度，加大污染打击力度。

3.规划目标

3.1规划目标

依据《畜禽养殖污染防治规划编制指南（试行）》（环办土壤函〔2021〕465号），畜禽养殖规划指标主要包括4项约束性指标：畜禽粪污综合利用率、畜禽规模养殖场粪污处理设施装备配套率、畜禽规模养殖场粪污资源化利用台账建设率（辖区内所有规模养殖场中，制定粪污资源化利用台账的养殖场数量占比）、达标排放的畜禽规模养殖场自行监测覆盖率（养殖废水采用达标排放的规模养殖场中，定期进行自行监测的规模养殖场数量占比）。结合《仙桃市国民经济和社会发展第十四个五年规划和2035年远景目标纲要》《仙桃市“十四五”生态环境保护规划》《仙桃市“十四五”农业农村现代化发展规划》，确定仙桃市畜禽养殖污染防治规划指标见表3-1。

表3-1 仙桃市畜禽养殖污染防治规划指标

指标名称	单位	指标现状（2020年）	目标值（2025年）	指标属性
畜禽粪污综合利用率	%	92.36	98	约束性
其中：规模化养殖场畜禽粪污综合利用率	%	95	100	约束性
畜禽规模养殖场粪污处理设施装备配套率	%	95	100	约束性
畜禽规模养殖场粪污资源化利用台账建设率	%	—①	100	约束性
达标排放的畜禽规模养殖场自行监测覆盖率	%	100	100	约束性
①暂无相关统计数据				

3.2畜禽养殖环境承载力分析

畜禽养殖环境承载力分析包括畜禽粪污土地承载力、水环境和水资

源承载力测算等内容。

（1）通过计算规划区域内畜禽粪肥养分需求量和土地可承载养殖量（以猪当量计），测算区域粪污土地承载力；

（2）水生态环境质量较差的地区应按照《水环境承载力评价办法（试行）》的要求，根据各类污染源污染物排放比例、产业结构优化目标等因素，进一步测算畜禽养殖水环境承载力；

（3）在畜禽粪污土地、水环境承载力测算基础上，根据农业生产取水、用水指标，畜牧业行业用水定额等因素，综合确定本区域畜禽粪污环境承载力（以猪当量计）。

3.2.1畜禽粪污土地承载力分析

畜禽粪污土地承载力是畜禽粪污资源化利用工作推进中优化畜牧种养平衡的重要指标，从养分平衡的角度出发，通过计算规划区域内畜禽粪肥养分需求量和土地可承载养殖量（以猪当量计），测算区域粪污土地承载力，以具体数据的方式来平衡畜牧养殖量、排污量和种植量。

通过区域土地承载力的测算，指导畜禽粪污还田，及时调整养殖量或者选择采用粪污外用等方式，调整区域种养不平衡的情况，实现仙桃市全域的种养平衡。对于畜牧养殖场（小区）集中区域，如果养殖猪当量大于该区域土地承载力，就能给予地方主管部门指导，及时调整畜禽养殖情况，缩减养殖量，规范区域养殖情况。对于接受畜牧业或扩大畜牧

业发展的地区，可以指导当地畜牧业发展，制定合理科学的畜牧业发展规划。

（1）畜禽粪肥养分需求量测算

根据养分平衡，参考农业部办公厅《畜禽粪污土地承载力测算技术指南》（农办牧〔2018〕1 号），通过区域内各种植物（包括作物、人工牧草、人工林地等）种植面积和产量核算氮（磷）总养分需求量，根据粪肥当季利用效率和化肥替代比例，核算畜禽粪肥氮（磷）养分最大需求量（在现状养分利用效率和设定的最大化肥替代比例前提下，现有种植条件所需的最大粪肥氮（磷）养分量）。大田作物与果菜茶种植类型结合当地实际条件分别设定化肥替代率。

计算公式如下：

$$A_{total} = \sum y_i \times a_i \times 10^{-2} \qquad （式 1）$$

$$NM_{need} = \frac{A_{total} \times f \times P_{manure}}{K} \qquad （式 2）$$

式中：A_{total}—区域内各种作物总产量下氮（磷）需求量（吨）；

y_i—区域内第 i 种作物总产量（吨）；

a_i—第 i 种作物收获 100 千克产量吸收的氮（磷）量，千克/（100 千克）。主要作物吸收氮（磷）的量见农办牧〔2018〕1 号附表 1；

NM_{need}—区域内各种作物种植面积粪肥氮（磷）养分最大需求量，吨；

f—施肥供给养分占比（%）。根据土壤氮（磷）养分状况确定，土壤

不同氮（磷）养分水平下的施肥占比推荐值参考农办牧〔2018〕1号，土壤氮磷养分分级选取Ⅱ级，施肥供给占比为45%；

K—粪肥当季利用率（%）。粪肥中氮素当季利用率取值范围推荐值为25%-30%，磷素当季利用率取值范围推荐值为30%-35%，有实测值的根据当地实测值确定；

P_{manure}—区域内粪肥替代化肥最大比率。

（2）土地可承载猪当量养殖量

根据畜禽粪肥养分最大需求量测算结果，考虑畜禽粪污在收集、贮存、运输、施用等环节中的养分损失率，推算粪污养分理论需求量，通过猪当量氮磷营养元素排泄量，推算土地可承载猪当量养殖量(以存栏量计)，即区域畜禽粪污土地承载力。

计算公式如下：

$$K_{pig}=\frac{NM_{need}\times 10^{3}}{r\times P_{N}} \qquad \text{（式3）}$$

式中：K_{pig}—猪当量养殖量（存栏），头。

r—粪肥氮（磷）元素留存率，一般为60%-70%。

P_N—猪当量的氮（磷）排泄量，千克/头。

如当地无粪肥氮磷元素留存率相关数据，可综合考虑畜禽粪污养分在收集、处理和贮存过程中的损失，单位猪当量氮养分供给量参考值为7.0千克/头，磷养分供给量参考值为1.2千克/头。

（3）仙桃市畜禽粪肥养分需求量与土地承载力测算

仙桃市畜禽粪肥养分需求量与土地承载力测算依据仙桃市耕地面积、农作物种类、农作物种植面积及产量；各参数取值：f 取 45%、K 取 27.5%、P_{manure} 取 75%、r 取 65%。

仙桃市各镇街农用地畜禽粪肥需求量及土地承载力测算见表 3-2。

表 3-2 仙桃市土地承载力测算结果

单位名称	Atotal(t)	区域农作物粪肥需求量 Nmneed(t)	土地可承载猪当量 Kpig(头)
郑场镇	1397.4	1715.0	376926
毛嘴镇	1590.6	1952.1	429041
剅河镇	2677.2	3285.7	722131
三伏潭镇	2648.6	3250.5	714406
胡场镇	1827.7	2243.1	492980
长埫口镇	2471.9	3033.7	666736
西流河镇	3057.7	3752.6	824758
沙湖镇	1387.0	1702.2	374120
杨林尾镇	2487.8	3053.2	671041
彭场镇	1751.4	2149.4	472401
张沟镇	1560.3	1914.9	420866
郭河镇	1815.2	2227.8	489621
沔城回族镇	521.7	640.2	140710
通海口镇	1233.4	1513.8	332694
陈场镇	2203.3	2704.1	594303
干河街道	1027.0	1260.5	277025
龙华山街道	307.4	377.3	82926
沙嘴街道	227.3	278.9	61304
杜湖街道	107.7	132.1	29042
沙湖原种场	339.0	416.1	91445
九合垸原种场	97.7	119.9	26357
排湖风景区	23.4	28.8	6323
合计	30760.9	37752.1	8297157

根据上表可见，仙桃市各镇街农用地各作物对畜禽粪肥需求量较大，

以氮肥计，氮肥需求总量可达30760.9t，全市耕地可承载8297157头标准猪，2020年全市现有畜禽养殖存栏总量，折算为标准猪的数量为540791猪当量。因此，从全市范围的土地承载力而言，满足大力发展养殖业的需求，能够全部消纳粪污量。

3.2.2畜禽养殖水环境和水资源承载力分析

参考生态环境部组织编制的《水环境承载力评价办法（试行）》，结合《仙桃市国民经济和社会发展第十四个五年规划和2035年远景目标纲要》，根据工业污染源、生活污水污染源、养殖废水污染源等以及大力发展畜牧业的总体目标，分析仙桃市畜禽养殖水环境和水资源承载力。

仙桃市水资源较为丰富，水体环境质量总体良好，具备大力发展畜禽养殖业的水环境条件。但是畜禽集中在个别镇大规模养殖或者不规范养殖给周边水体造成潜在的影响。因此，仙桃市应同时考虑工业源、农业源和生活源水污染物排放总量控制要求，并结合相关水体环境容量，合理控制各乡镇的养殖规模，规范新建养殖场和养殖户的选址，严格落实禁养区划分方案，严格监测河流和地下水水质，水质达标情况参照《地表水环境质量标准》（GB3838-2002）、《地下水质量标准》（GB/T14848-2017）和单因子评价法进行评价管控。河流的国控断面（点位）水质目标以生态环境部与各省（区、市）人民政府签订的《水污染防治目标责任书》中评价年水质考核目标为准，省控和市控断面（点位）水质目标以当地生态环境主管

部门所规定的评价年考核目标为准，其他未明确规定的断面（点位）水质目标参照受其影响最近的国控、省控或市控断面（点位）水质目标执行。

3.2.3畜禽粪污环境承载力分析

根据中共中央 国务院印发的《乡村振兴战略规划（2018-2022 年）》，推进畜牧业区域布局调整，合理布局规模化养殖场，大力发展种养平衡循环农业，促进养殖废弃物就近资源化利用。

《仙桃市“十四五”农业农村现代化发展规划》提出：“十四五”期间，仙桃市着力发展生态畜禽板块。以陈场镇为重点，建设 3 万头种猪养殖基地；以杨林尾镇为重点，建设 80 万头商品猪养殖基地；以郭河镇、张沟镇、沙湖镇、陈场镇为重点，建设 1000 万羽蛋禽养殖基地。力争到 2023 年末，每镇都形成 2-3 个种养规模集中连片过万亩的重点产业，5-10 个产业规模集中连片过千亩的示范村。

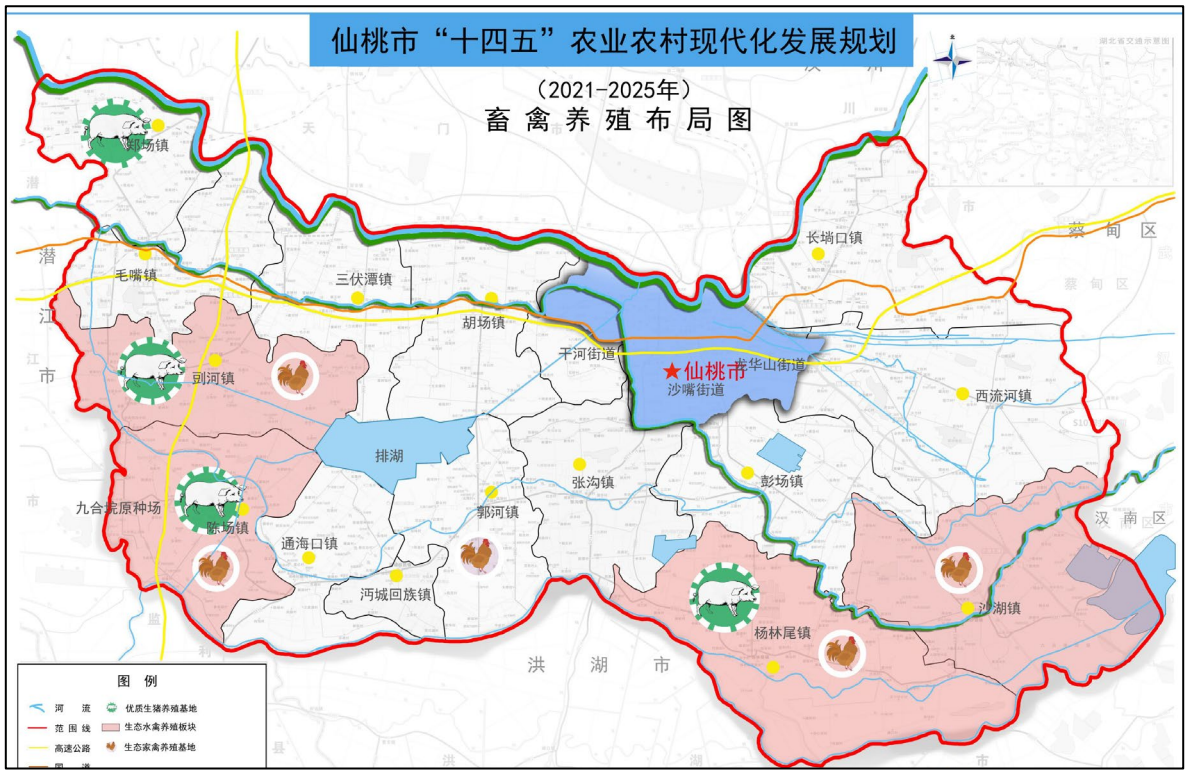


图 3-1 畜禽养殖布局规划图

因此，综合考虑仙桃市畜禽土地承载力、水环境承载力和水资源承载力，综合确定仙桃市可承载猪当量养殖量为 829.7157 万猪当量。

3.3目标可实现性分析

（1）全市耕地的粪污土地承载力充足

仙桃市畜禽养殖种类主要有生猪、蛋鸡等。按照《畜禽养殖防治规划编制指南（试行）》（环办土壤函〔2021〕465 号），2020 年仙桃市养殖量折算猪当量为 54.0791 万头。仙桃市土地承载力有 829.7157 万生猪当量，按照区域可承载猪当量养殖量的 80%计算，畜禽猪当量养殖量可达 663 万余猪当量。

由此可见，仙桃市现有土地种植消纳承载能力完全能够消纳畜禽养

殖产生的粪污中含有的氮、磷，为实现畜禽养殖粪污防治目标和种养平衡提供了土地条件，并且畜牧业还有一定的发展空间。

（2）畜禽养殖粪污防治与资源化利用已具规模

仙桃市认真贯彻《国务院办公厅关于加快推进畜禽养殖废弃物资源化利用的意见》（国办发〔2017〕48 号）、《农业面源污染治理与监督指导实施方案（试行）》（环办土壤〔2021〕8 号）、《关于促进畜禽粪污还田利用依法加强养殖污染治理的指导意见》（农办牧〔2019〕84 号）、《关于进一步明确畜禽粪污还田利用要求强化养殖污染监管的通知》（农办牧〔2020〕23 号）、《关于进一步规范畜禽养殖禁养区管理的通知》（环办土壤函〔2020〕33 号）等文件通知，在全市广泛进行宣传，统一粪污防治思想，广大农民已经意识到粪污无害化和资源化的经济效益。

当前，积极探索推广高效实用的畜禽粪污处理利用技术和模式，对非禁养区养殖场安排技术专班上门服务，精准实施“一场一策”整改提升，做到“三统一分”，即统一标准、统一目标、统一时间、分场实施，重点推广以干清粪、异位发酵床、喷雾除臭设施为主的技术改造升级路径，最大限度实现源头减污和科学控污。全市畜禽规模养殖场养殖废弃物设施设备配套率达 100%，畜禽粪污综合利用水平显著提高。

仙桃市前期的粪污防治与资源化利用的前期工作为进一步实现畜禽污染防治目标创造了拓展条件。

（3）畜禽粪污资源化技术能力具备

畜禽粪污无害化和资源化技术已经在全市规模以上养殖场和部分养殖户中推广使用，培养了一批具有粪污无害化和资源化处理的技术人员和养殖业主。广大养殖户已经逐渐了解并掌握了堆肥发酵、还田利用等相关技术，为粪污污染防治目标的实现提供了技术条件。

仙桃市畜禽治污工作专班在污染治理技术上总结了许多成功的经验，今后，仙桃市将及时总结已被实践检验的最有效最经济的畜禽治污模式技术，并加以大力推广运用，切实推进仙桃市畜禽污染治理再上新台阶，确保全市畜禽养殖场污染治理全面达标，养殖无污染，群众无投诉。

（4）资金筹措条件具备

粪污资源化的实施，具有先期投入、后期收获的特点。为保障仙桃市和广大农民发展绿色农业、扩大经济效益的需求，市政府拟采取争取国家资金、吸纳第三方资金的方法先期对粪污处理设施进行试点建设，引导养殖业主积极筹措资金，节省化肥购置费用，并在发展绿色农业的过程中，获得绿色农作物产品的增值收益，已补偿投入的粪污资源化设施的前期投入，充分调动养殖业主防治污染的积极性，变被动防治为主动防治，在防治过程中获得收益。

《仙桃市国民经济和社会发展第十四个五年规划和2035年远景目标纲要》中指出，“引导城市工商资本、社会资本投入农业农村，重点发展

种养业产前和产后服务、设施农业、规模化养殖等产业。实施新型农业经营主体引育工程，加强土地经营权流转和规模经营的管理服务，引导外出务工农民、个体工商户、农村经纪人等投资创办家庭农场，引导农业龙头企业采取兼并重组、股份合作、资产转让等形式，建立大型农业企业集团，引导农民深度参与农业产业化进程。用好供销合作发展产业引导基金，扶持一批龙头企业牵头、家庭农场和农民合作社跟进、广大小农户参与的农业产业化联合体，构建分工协作、优势互补、联系紧密的利益共同体。推广“龙头企业+合作社+基地+农户”等生产经营模式，鼓励新型经营主体通过订单农业、入股分红、托管服务等方式与农户建立紧密型利益联结机制。”

基于以上原因分析，规划期内规划目标可以实现。

4.主要任务

4.1引导畜禽养殖业合理布局

4.1.1严格区划管理

认真落实《关于印发仙桃市“三线一单”生态环境分区管控方案的通知》《关于调整畜禽养殖禁养区划分范围意见》（仙环委办〔2017〕12号）中有关畜禽养殖布局的管理要求，在禁养区内禁止建设畜禽养殖场或禁止建设有污染物排放的养殖场，畜禽禁养区内不得从事畜禽养殖业；各乡镇遵守畜禽养殖总量控制目标，优化规模化畜禽养殖场及其污染防治设施的布局，避开饮用水水源保护区、重要河流水功能区、自然保护区等环境敏感区域和基本农田保护区，以及城镇居民区、文化教育科学研究区等人口集中区域。新改扩建畜禽养殖场参照《畜禽养殖业污染防治技术规范》，根据环评技术导则要求，科学确定环境防护距离，作为项目选址以及规划控制的依据。

仙桃市应严格环境准入，对不在禁养区范围内的新改扩建畜禽养殖场严格执行环境影响评价制度，确保畜禽养殖产业发展符合区域环境功能定位和环境保护要求，确保畜禽粪便处理设施与主体工程“同时设计、同时施工、同时使用”。

4.1.2合理调控畜禽养殖布局和总量

按照“调减过载，适度保有”的要求，调整优化畜牧业布局，新建、

改建、扩建畜禽养殖场（小区）选址须符合城镇总体规划、土地利用总体规划、畜牧业发展规划、环境功能区划及畜禽污染防治规划等，养殖场须建设于适养区内，选址应设在集中居住区、文教科研区、医疗区等区域常年主导风向的下风向或侧风向。畜禽养殖用地的规划布局和选址，应坚持鼓励利用废弃地和荒山荒坡等未利用地和低效闲置的土地，尽可能不占或少占耕地的原则，禁止占用基本农田。积极推行标准化规模养殖，合理确定用地标准，节约集约用地。

适养区内养殖不得超过当地环境承载量，新建、改建、扩建畜禽养殖场要落实属地管理职责，严格落实畜禽养殖场（小区）、养殖户污染防治的主体责任。适养区内畜禽养殖场（小区）应符合环境保护和动物防疫条件，按照国家相关规定进行排污许可登记或申领排污许可证，未取得排污许可证和动物防疫合格证的，不得从事畜禽养殖活动。到 2023 年底，适养区内规模化畜禽养殖场，全部建设畜禽粪便、废水和其他固体废弃物收集、贮存设施，有条件地区配套建设沼气池、有机肥制造等综合利用设施。结合区域种养结合现状，到 2025 年底，推动养殖产能向种植业发达、经济林资源丰富、生态环境容量充足的地区调整转移。

4.2强化科学治污，提升畜禽粪污资源化利用水平

以习近平总书记关于加快推进畜禽养殖废弃物处理和资源化的重要讲话精神为指导，紧紧围绕统筹推进“五位一体”总体布局和协调推进

“四个全面”战略布局，以绿色生态为导向，坚持政府支持、企业主体、市场化运作的方针，坚持源头减量、过程控制、末端利用的治理路径，以畜禽规模养殖场和散养密集区为重点，以建设粪污无害化处理设施为主要贮存方式，以农用有机肥还田为主要利用方向，推进种养平衡、循环发展，健全制度体系，强化属地管理责任，落实畜禽养殖场业主主体责任，完善扶持政策，依法严格监管，全面推进畜禽养殖废弃物资源化利用工作，建立有效的可持续运营机制。

4.2.1大力推行畜禽养殖清洁化生产

（1）规范饲料和兽药使用

积极推广饲料科学配方、新型饲料添加剂、分阶段高效饲养技术，提高畜禽生产效率，降低污染物排放量。规范饲料兽药生产经营使用行为，加强养殖环节抗生素等投入品使用监管，要求畜禽养殖场（户）做好兽药使用记录，确保畜产品和粪肥原料安全。推行规模养殖场精细化管理，实施科学规范的饲养管理规程，推广智能化精准饲喂，提高饲料转化效率。加强养殖全程监控，提高生产管理水平。

（2）推行标准化清洁生产

深入推广节水、节料等清洁养殖工艺和干清粪、雨污分流、固液分离、微生物发酵等技术模式，控制养殖污水产生量，实现源头减量。在过程控制上，根据不同畜种，引导尚未配备治理设施或设施无法满足治

理要求的养殖场应用或升级改造微生物处理、臭气控制等技术设备，加速粪污无害化处理过程，减少氮磷和臭气排放。在末端利用上，根据不同区域、不同畜种、不同模式，继续因地制宜推广粪污全量收集还田、水肥（有机肥）一体化、能源化、基质化或清洁回用等技术模式。

（3）设施排查与升级改造

推动开展畜禽养殖场户污染防治情况排查，针对全市畜禽养殖场“一场一策”升级改造措施进行评估，重点核查畜禽养殖场（户）的位置分布、养殖场（户）环境管理、粪污综合处理设施配备和运行、畜禽粪污还田利用情况。对于未落实粪污处理基础设施升级改造措施的养殖场（户），指导督促其尽快完成改造。

其一，涉及养殖场（户）环境管理情况重点评估内容包括畜禽养殖场户是否依法执行环境影响评价制度，配套建设的环保设施是否与主体工程同时设计、同时施工、同时投产使用。执行环境影响报告书的畜禽养殖场，还应重点检查其是否严格落实环境影响评价文件及批复中污染防治的相关要求，核实各类污染物排放口设置和污染物排放量、排放去向等情况。

其二，针对粪污综合处理设施配备及运行情况，具体检查内容包括养殖场清粪工艺、是否采取雨污分流和固液分离措施，是否设置有防渗、防雨、防溢流措施的贮存场所，污染防治设施设备是否正常运行以及现

场是否存在偷排偷放污染环境等情况。

其三，针对畜禽粪污还田利用情况，重点核实养殖场配套土地是否符合《畜禽粪污土地承载力测算技术指南》要求，是否存在畜禽粪污利用不规范、时间不合理等问题，是否存在对畜禽粪污作为肥料还田利用适用标准不准确等问题。

4.2.2完善粪污处理和利用设施

4.2.2.1持续深化规模养殖场污染治理

继续推进规模养殖场粪污处理设施装备工作，进一步提高废弃物综合利用率。监督指导新建的畜禽养殖场配套相应畜禽粪污设施设备，按照《畜禽规模养殖污染防治条例》要求，对新建畜禽养殖场污染防治设施的建设、验收和运行实行“三同时”制度。原有畜禽养殖场优化完善畜禽粪污处理和综合利用设施设备，推进污水、异味污染治理设施建设，加强污染治理设施的后期运维管理，保障设施正常运行。

畜禽规模养殖场的粪污处理，以“源头减量、过程控制、末端利用”为核心，以畜禽废弃物减量化生产、无害化处理、资源化利用的配套设施设备建设为重点。实行“一控、两分、三防、四配套、一基本”，畜禽规模养殖场在此基础上，建设或完善与养殖规模相匹配的粪便堆放发酵场（防渗漏、防外溢、防雨淋）、污水贮存池（防渗漏、防外溢、不设排污口）。固体粪便经干清粪运送到粪便堆放发酵场进行堆肥发酵，污水

经排污管道排入污水贮存池储存。

全市做好项目技术培训和项目后的粪污利用，重点是按照“种养结合、农牧循环、就近消纳、综合利用”要求，在粪便、污水输送过程中，不得洒漏，避免造成二次污染；粪污利用播撒要均匀，避免过度施肥影响耕作。

4.2.2.2持续推动养殖户污染治理

按照“疏堵结合、种养平衡、资源利用”的畜禽养殖污染治理原则，通过减少排污量、废弃物资源化利用等方式，推动养殖户主动配合，统一指导建设标准化、规范化的粪污存储设施，并配套建立畜禽粪污专业化收运体系。

针对畜禽养殖规模、养殖品种、所处位置，实施分类指导，中小养殖户优先采用就地就近消纳还田的方式；在养殖户较为集中的区域，探索建立由第三方服务机构开展畜禽养殖污染物的统一收集、运输和集中处置模式；在条件成熟、环境资源充沛的地区，引导部分养殖户发展适度规模的标准化养殖。倡导农村散养畜禽圈养，做好日常环境卫生，及时清理圈舍粪污，避免粪污散落、污水横流等脏乱现象；鼓励通过喷洒除臭剂、灭蚊蝇剂等方式，降低对周边群众生产生活影响，避免对水源等生态敏感区产生污染。

充分发挥乡镇人民政府、村民委员会的管理作用，建立畜禽养殖污

染防治的日常监管机制，将畜禽养殖户纳入规范管理，实现畜禽养殖污染防治全覆盖。各乡镇人民政府应当指导各村民委员会将畜禽养殖户纳入村规民约管理，建设专门圈舍，做好日常环境卫生，及时清理圈舍粪污，避免粪污散落、污水横流等脏乱现象；鼓励通过喷洒除臭剂、灭蚊蝇剂等方式，降低对周边群众生产生活影响，避免对水源等生态敏感区产生污染，保护农村生态环境，保障农村干净、整洁、平安、有序。

排查畜禽养殖户污染治理基础设施建设情况。对限养区、适养区内大于100头养殖当量（以猪当量计）的畜禽养殖户，进行摸底调查，摸清畜禽养殖户粪污处理和资源化利用设施的建设配备情况、粪污处理利用方式。对已配套建设的畜禽养殖户要建档立册，对未配套建设的畜禽养殖户，各乡镇、街道需分年度制定工作计划，指导畜禽养殖户切实履行主体责任，自行配套粪污处理利用设施设备。

“十四五”期间，完成畜禽养殖户整治工作，全面做好畜禽养殖户调查核实工作，并登记造册，明确整治进度、主要模式与整治标准并落实实施，督促畜禽养殖户落实污染防治主体责任，因地制宜进行设施改造、粪污资源化利用或无害化处理，确保养殖污染整治达标。要积极引导养殖户加强绿化、洁化、美化改造，建设与美丽乡村配套的美丽生态养殖场。

4.2.2.3田间配套设施建设

区域田间粪污贮存场，主要有两个功能：

①主要功能是深度处理规模化养殖场及规模以下养殖户的粪污。通过建设粪便堆积发酵场、污水贮存池，使规模化养殖场及规模以下养殖户未能发酵完全的粪污得到进一步处理，粪污发酵时间能满足1个月。

②辅助功能是作为有机肥厂的粪便临时转运中心。养殖户不能自行处理的粪便，运至邻近的区域田间粪污贮存场，1-3天内由相应的有机肥厂集中转运处理。

根据种养结合粪肥定量、定向施用计划，合理利用已有的田间粪污暂存设施，包括粪肥还田输送管道等设施、粪肥机械化还田作业设施、运输罐车和撒肥机、液体粪肥拖管式施用设施等。本次规划暂不考虑新建田间配套设施等工程。

4.2.3开展畜禽养殖污染防治技术示范和推广

加强实用技术研发、筛选与示范。开展畜禽养殖污染防治技术筛选和评估。积极探索和总结畜禽养殖污染防治实用技术，建立畜禽养殖污染防治技术储备库。研究制定技术评估方案，组织科研单位和专家对畜禽养殖污染防治技术的经济可行性、环境效益等开展评估，制定实用技术目录，并采取适当方式予以发布。

建设畜禽养殖污染防治实用技术示范工程。针对不同自然环境、养殖

规模、养殖品种、养殖方式等，结合重大科研专项和财政有关专项资金项目实施，选取典型区域，集成示范一批低建设成本、低运行费用、易于管理维护的实用技术模式，通过试点示范，摸索有效的技术和管理模式，总结经验，为推广畜禽养殖污染防治工作奠定基础。

主要推广技术路线包括：

4.2.3.1蛋鸡“124”绿色健康养殖技术

蛋鸡“124”绿色健康养殖技术即 1 栋全封闭蛋鸡舍，层叠式笼养蛋鸡 2 万只以上，采用喂料机、传送带清粪机、湿帘风机、集蛋机 4 机配套的蛋鸡绿色健康养殖技术，具有高效、环保、适应性强等特点，采用了集成化蛋鸡养殖设备，尽可能地减少了人工操作。

由于采用了多层皮带清粪系统，蛋鸡 124 模式在粪污资源化利用上具备以下优势：一是每层皮带上粪便薄，可以尽快地风干而减少水分；二是每天清理两次，鸡粪不会因为长时间的堆积而化水；三是达到了粪不落地的要求，及时清运，配套使用发酵罐或者堆肥的方式及时处理鸡粪；四是消除了原有刮粪板因粪便过干而冲水造成排放量增大的情况；五是干鸡粪比含水量过高的鸡粪更容易处理，减少了整体的粪便排放量。

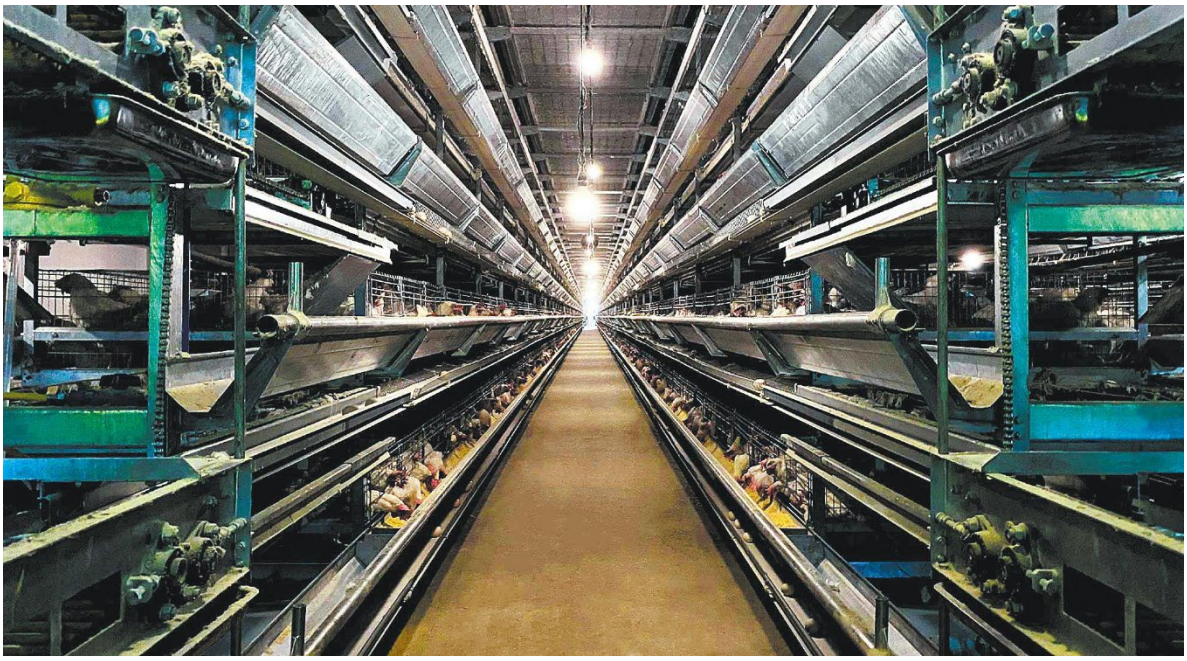


图 4-1 蛋鸡“124”养殖场

4.2.3.2床场一体化养牛技术

床场一体化养牛技术，是将牛的卧床和运动场合二为一，铺设由有益微生物组成的复合菌群垫料，有益微生物能够消化分解牛粪尿。使用中，牛舍免水冲洗，机械化翻耙和清运垫料，垫料发酵后可作为有机肥销售或还田，达到高效养殖和节本增收目标，促进健康养殖和生态环境协调发展。

该技术已被纳入 2021 年农业农村部十大重大引领性技术之一，与传统养牛方式相比，该技术优势明显。牛舍无需设立颈枷、卧床、污水处理等设施，可以减少牛舍建筑成本 20%～30%及无任何污水处理费用；垫料相对柔软舒适，可以明显增加奶牛躺卧率和提高奶牛产奶量；牛舍无臭味，牛舍和牛体清洁卫生，可以大大降低肢蹄病等疾病发生率；生

产过程中无污水排放，全程机械化清粪，可以彻底实现雨污分离，生态环境效益显著。



图 4-2 床场一体化牛舍

4.2.3.3喷雾除臭降温抑尘消毒

现代畜禽养殖场基本解决了畜禽粪污收集、运输、储存、初步处理等环节，但是畜禽养殖所散收的恶臭（氨气、硫化氢等气体）难以掩盖处理，畜禽养殖场可采用环境喷雾除臭降温抑尘消毒系统。

重点解决畜禽养殖场因养殖而引起的臭气散发对周边居民的影响，也是进一步实施畜禽养殖场“美化、绿化、亮化”工程的基础技术，养殖场达到空气清新、绿植茂盛、鸟语花香的标准。



图 4-3 畜禽养殖场舍内喷雾除臭系统、尾端风机除臭抑尘系统

采用在舍内顶部安装喷头，除臭菌液雾化成直径0.5微米直径的微粒，每立方米有效水雾20克，在舍内悬浮滞留10-15分钟，可以有效对舍内的畜禽、粪便、设施全部覆盖，对臭气源头全覆盖。

喷雾系统包括超微进水过滤器、配药桶、二级进水过滤器、增压主机、高压管道、高压喷头座、超微高压雾化喷头等设备组成。

配合使用除臭菌种可以对舍内臭气进行极速消除，对舍内臭气无需其他处理措施。也可以降低畜禽因长时间臭气覆盖引发的呼吸道疾病、皮肤病、眼睑充血肿胀的问题。

4.2.3.4建立技术推广与服务体系

联合具备研究基础的高校或科研院所，构建科研成果转化和推广平台，及时发布畜禽养殖污染防治技术信息。提升畜禽养殖设施现代化水平，鼓励畜禽养殖场（养殖小区）配置成套养殖业机械设施，推进畜禽养殖业科技应用水平，构建先进畜禽污染治理模式推广体系，推广畜禽生态型养殖技术。

组织技术人员对广大养殖业主进行技术指导，主要包括：

（1）加强畜禽养殖粪污处理设施建设工程技术指导

以《畜禽养殖场（户）粪污处理设施建设技术指南》（农办牧〔2022〕19 号）为指导，强化施工管理，选择具有一定工程经验的施工单位进行粪污堆肥与发酵设施的施工，保证建设质量。

（2）加强堆肥与发酵技术的指导

堆肥与发酵技术作为传统的粪污无害化和资源化的有效手段，广大农民已经基本掌握其操作方法。但是，距离《粪便无害化卫生要求》（GB7959-2012）、《畜禽场环境污染控制技术规范》（NY/T1169-2006）仍尚有较大差距。农业农村部门应组织技术人员，深入养殖场（户）对广大业主进行技术指导，从堆肥时间、翻拌次数、堆肥温度等方面予以指导，最大限度保留粪污有效成分，消除有害病菌。

（3）开展粪肥还田技术指导

组织技术人员开展土壤肥力调查，依据土壤有机成分和农作物生长规律，指导农民确定粪肥与化肥替代最佳比例，确定粪肥施用最佳数量以及使用方法。

4.2.4推进种养结合、全量化第三方处理、病死畜禽无害化处理

4.2.4.1种养结合

种养结合通过将畜禽粪便堆肥还田，可减少农田化肥的施用量，能实现区域内畜禽粪便资源化利用，促进农业绿色发展。畜禽粪便中含有大量的氮、磷、钾等多种营养元素，这些营养元素是植物生长需要的关键元素之一，畜禽粪便经处理后制作有机肥进行还田利用，可以改善土壤质量，提高作物品质和产量。

畜禽污水经过固液分离除渣后，进行厌氧发酵处理，其产生的沼气通过收集、贮存、脱硫后，用于取暖、炊事或发电等；沼液可作为有机肥直接返田；沼渣用于生产有机肥的原料或直接返田。

适用于就近有充足的农田、果园、苗木或蔬菜基地、鱼塘等养殖场，应用生态农业理念统一筹划，系统安排，使周边的农田或鱼塘完全消纳经厌氧发酵处理后的沼液，通过资源化利用，形成一个生态农业链，即猪-沼-果（菜、林、茶、鱼）等农业生态模式。该模式使畜禽养殖污水在经厌氧发酵处理和沉淀后，排灌或短途运输到农田、鱼塘或果园，使粪污多层次的资源化利用，并最终达到养殖污染的“零排放”。

4.2.4.2“全量化”第三方处理模式

畜禽养殖场与专门从事畜禽粪污处理企业合作，签订粪污处理合作协议。首先养殖场要把畜禽粪污全部收集到储存池，场区没有排污口，并确保粪污干物质浓度不低于6%。粪污处理企业及时用吸粪车将粪污转运至集中处理站进行无害化处理，生产有机肥。

4.2.4.3促进病死畜禽无害化处理设施建设

提高病死畜禽无害化资源化水平。加强对病死畜禽无害化、资源化处理技术、工艺、设备的科研攻关；处理设施优先选用化制、发酵等工艺技术，在实现无害化处理的同时提高处理产物的利用价值，推动病死畜禽处理产物实现资源化利用。

按照“属地管理、企业主体、统一收集、集中处理、配套联动、综合治理”的思路，完善规范覆盖饲养、屠宰、经营、运输各环节的病死畜禽无害化回收处理体系，结合实际制定出台对病死畜禽的无害化处理补贴政策，推进畜禽保险与无害化处理联动，提高病死畜禽无害化处理率。

4.3强化环境监管

4.3.1加强宣传引导，规范审批程序

积极开展畜禽养殖污染防治工作的宣传教育，营造良好的舆论氛围。通过广播、电视、报刊、网络、微博、微信等不同媒介，开展畜禽养殖

污染防治的舆论宣传，切实提高养殖场（户）和广大群众的环保意识。农畜部门或受委托的第三方培训机构应定期组织开展技术交流与人员培训，把畜禽粪污治理和资源化利用技术作为新型农民科技培训、农村劳动力转移培训和农民素质教育工程的重要内容，纳入相关农业技术或养殖技能培训当中，逐步提高从业人员的污染治理技术水平。

充分发挥行业协会、社会舆论的监督作用，及时通报各地畜禽养殖污染治理工作进展、亮点与问题，对治理不力、严重污染水环境的生产主体进行曝光，赢得宣传工作的主动权。积极鼓励村民自治组织和畜禽养殖协会制定相关规程，规范畜禽养殖行为，进一步提高广大养殖户和人民群众的责任意识和主人翁意识，形成群防群治畜禽养殖污染的良好氛围。

严格审批监管，规范畜禽养殖准入门槛，明确禁养区范围、排污许可以及环评审批要求。

4.3.2建立健全台账管理制度

为规范养殖场档案管理，增强养殖场档案的实用性和有效性，需完善畜禽规模养殖场和畜禽养殖户粪污资源化利用计划和台账管理制度。

按照《畜禽规模养殖污染防治条例》规定，畜禽养殖场应明确粪污资源化利用计划，包括养殖品种、规模以及畜禽废弃物的产生、排放和综合利用等情况，确保台账数据真实准确，粪污去向可追溯。规模养殖场

应建立岗位责任制，定员定岗对环保设施进行日常管理，定期组织环保技术业务培训；配套土地面积不足无法就地就近还田的规模养殖场，可委托第三方代为实现资源化利用，及时准确记录有关信息。

仙桃市应当按照“先备案后监管”原则，不增加前置备案条件，确保养殖场全部备案，对养殖场实行全覆盖监管和服务。在此基础上，对养殖场、专业粪污资源化利用机构基础信息实行联网管理，赋予统一身份编码，实现信息直联直报，及时记录粪污日处理量和粪肥施用时间、施用量与施肥方式等，确保台账数据真实准确。完善镇、街道政府粪污资源化利用培训指导和监督检查方案，加大技术指导服务和培训推广力度，提升养殖场（户）粪污资源化利用水平，从而实现加快完善畜禽养殖粪污监管制度、落实规模养殖场主体责任制度、健全绩效评价考核制度。

4.3.3加强日常监管

深化落实畜禽规模养殖场排污许可制度，将规模养殖场（小区）纳入日常执法监管范围，实施属地监管，对畜禽粪污资源化利用计划、台账和排污许可证执行报告进行抽查。严格畜禽养殖环境监管和畜禽粪污还田利用全过程监管，以规模养殖场为重点，推广应用视频监控系统建设，实时监管畜禽粪污收集处理过程；强化粪污资源化利用，以及医疗垃圾、病死畜禽尸体等废弃物处置的监管。对畜禽养殖禁养区、重要饮用水水源地等环境敏感区域，定期开展专项执法检查。

4.3.4加强部门协作，防范污染风险

农业部门联合生态环境部门对规模养殖场粪污处理设施配套情况进行随机检查，促进配建设施稳定运行，督促畜禽规模养殖场粪污资源化利用设施加快配建。对规模养殖场（小区）的布局情况、“三区分离”情况、“两道分开”情况、雨污分流情况及防雨、防渗、防漏及固体粪污储存场所和污水储存池、粪污处理使用记录档案等进行全面督导检查。强化养殖场（小区）落实主体责任，提升和完善畜禽养殖粪污处理设施配套建设，结合当地种养情况和环境压力制定污染风险防范措施。

5.重点工程

注重保护和提升耕地质量，全面推广循环种养绿色生产模式、水肥一体化、测土配方施肥、专业化统防统治等全程绿色防控技术模式，进一步提升畜禽养殖废弃物资源化综合利用率。

5.1畜禽粪污资源化利用建设工程

进一步完善畜禽养殖场（户）粪污处理设施建设。据《农业农村部办公厅 生态环境部办公厅关于进一步明确畜禽粪污还田利用要求强化养殖污染监管的通知》（农办牧〔2020〕23 号）有关要求，对配套土地充足的养殖场户，粪污经无害化处理后还田利用具体要求及限量应符合《畜禽粪便无害化处理技术规范》（GB/T36195）和《畜禽粪便还田技术规范》（GB/T25246），配套土地面积应达到《畜禽粪污土地承载力测算技术指南》要求的最小面积。同时，养殖场户应依法配置粪污贮存设施，设施总容积不得低于当地农林作物生产用肥的最大间隔时间内产生粪污的总量。

（1）规模化养殖场建设及标准化改造工程

提升畜禽养殖标准化生产水平，规模畜禽养殖场要严格落实有关环境管理制度和规定，按照畜禽养殖污染防治和总量减排要求，配套建设废弃物综合利用和污染治理设施，并确保设施的稳定运行。新建、改建、扩建规模化畜禽养殖场建设项目应严格执行环境影响评价制度，落实综合利用

和污染治理措施，加强建设项目工程监理，严格项目验收，确保综合利用和污染防治效果，实现污染物达标排放或零排放。主要针对粪污全量收集还田利用、固体粪便堆肥利用、异位发酵床、粪便垫料回用、污水肥料化利用、污水达标排放等处理模式，支持养殖场建设储粪场、污水贮存池等粪便贮存设施，建设厌氧发酵池、氧化塘、污水深度处理、堆肥发酵等设施。

开展粪污处理配套设施改造升级，建设粪污处理利用相关的场区养殖设施设备，以及提升养殖标准化水平的配套设施设备建设，重点改进节水设备，建设雨污分流、暗沟布设的污水收集系统和漏缝地板、自动刮粪板等清粪设施，配备固液分离机、异位发酵床等等设备。

（2）散养户污染治理工程

积极推进畜禽养殖污染治理公共基础设施建设，通过完善粪污收集管网、建设集中式大型沼气池、有机肥厂等公共基础设施，扩大粪污收集范围，将散养密集区、养殖小区的粪污集中进行处理，实现养殖废弃物的统一收集、集中处理。

对有条件的村庄在可养区内建设畜禽养殖小区，集中建造畜禽栏舍，饲养某一特定畜禽、由多户农民分户饲养、实行统一办法管理的畜禽饲养小区。通过建设畜禽养殖小区，实现畜禽养殖散养户散养集约化经营、统一管理和污染集中控制。结合美丽农村建设，逐步减少农村散养畜禽养殖

数量，有条件的村庄应采取生态处理等方式对化粪池的出水进行自然消纳处理，引导农户对粪渣资源化利用，成肥还田，提倡将农村厕所粪污、畜禽养殖废弃物一并处理并进行资源化利用。

（3）养殖废弃物综合利用

按照源头减量、过程控制、末端利用的治理路径，全面推进畜禽养殖粪污处理基础设施标准化改造，配套农用有机肥生产和沼液储运等设施，打通粪污肥料化、能源化利用通道，实现畜禽养殖废弃物无害化处理和就地就近消纳利用。并对大型规模养殖场、中小型规模养殖场实行分类治理，按实际需求选择适宜的一种或多种粪污资源化利用模式，对养殖工艺和粪污治理设施进行改造升级。推进养殖粪污和秸秆资源化利用生产有机肥项目，引导大中型规模养殖场配套建设有机肥车间。

（4）种养结合生态养殖工程

因地适宜选择种养结合模式，对于满足种植耕地消纳粪污的养殖户应采取就近“种养结合”的生态循环农业模式，畜禽干粪堆积发酵后直接施用到周边农田园林地。对于畜禽粪污超过周边承载量的大中型规模养殖场，推广应采取“有机肥生产、异地利用”模式，即异地开展建设配套相应承载利用能力的种植业基地，干粪发酵处理后，异地转运至农田园地，该模式解决畜禽排泄物同时也给种植业提供了肥料。对于散养密集区采取“分散处理、集中利用”模式，即对养殖场畜禽粪尿污水干

湿分离后，采用专人专车上门收集，集中发酵处理后制成有机肥出售。

按照“种养结合、生态养殖、以地定畜”的产业发展思路，优化畜禽养殖方式，建设一批种养循环示范基地。

畜禽粪污资源化利用建设工程见表 5-1。

表 5-1 畜禽粪污资源化利用建设工程信息表

序号	项目名称	建设地点	建设内容与规模	投资额	完成时限
1	畜禽规模养殖场粪污处理利用提升工程	全市各镇场	推广蛋鸡“124”技术，新建、改扩建喂料机、传送带清粪机、湿帘风机、集蛋机 4 机配套的标准化鸡舍；开展规模猪场标准化建设，新建、改扩建标准化猪舍，购置并安装自动饲喂、环境控制、粪污处理、生物安全防护等现代化设施设备	15000 万元	2025 年
2	彭场镇生态循环现代农业产业园建设项目	彭场镇	完善“秸秆加畜禽粪便—食用菌生产—有机肥—种养业”的生态循环模式，促进园区畜禽粪污资源化利用率达 100%，粮油作物秸秆资源化利用率达 100%，食用菌下脚料转化率达 100%	9500 万元	2025 年
3	绿色种养循环农业试点建设项目	彭场、张沟、郭河、长埫口镇、杨林尾、沙湖原种场、剅河、沔城镇等	固态粪肥还田实施面积 10 万亩，沼液还田实施面积 0.625 万亩，逐步形成发展绿色种养循环农业的技术模式、组织方式和补贴方式，为大面积推广应用提供经验	3300 万元	2022 年
		彭场、张沟、郭河、长埫口、杨林尾镇等	推广粪肥还田面积 10 万亩以上	3000 万元	2023 年

5.2监管体系建设

建设畜禽养殖污染防治监管体系：

（1）加强环境监管队伍专业化建设，开展畜禽养殖污染治理监管执

法培训，完善执法、取证、采样等专业化监管设备，提高执法和装备配备水平。加强基层环保执法队伍建设，推动生态环境监管执法重心下移、力量下沉、保障下倾，落实乡镇基层生态环境保护职责，提升基层监管执法能力。加强监管队伍的交流，相互借鉴有效的监管方法。

（2）完善粪污防治与资源化利用制度，建立养殖和污染防治台账，监管粪污未经发酵直接还田或进入水体，保护畜禽养殖区域生态环境。

（3）完善养殖管理和审批制度，严格执行禁养区划定区域不得新建养殖场（户），规范清粪方式。

（4）建立粪肥产品检测制度，指导和监管养殖场（户）负责人按《畜禽粪便还田技术规范》（GB/T25246-2010）、《畜禽粪便无害化处理技术规范》（GB/T36195-2018）、《粪便无害化卫生要求》（GB7959-2012）、《畜禽粪便堆肥技术规范》（NY/T3442-2019）、《有机肥料》（NY/T525-2021）和《有机无机复混肥料》（GB/T18877-2020）进行粪污处理，并定期采样、送样，开展粪肥处理产品的质量检测，测定有机质、总养分、水分、酸碱度、总砷、总汞、总铅、总镉、总铬、蛔虫卵死亡率和粪大肠菌群数等，避免粪污处理还田后污染土壤环境。

（5）提升畜禽养殖环境监测能力，夯实环境监管基础，增加专业技术人员和专用仪器设备，全面提高畜禽养殖业环境监测工作水平。按地表水、地下水、土壤及大气环境质量标准和监测规范，对养殖区及周边

定期开展大气、地下水、地表水和土壤的环境质量监测，保障生态环境保护与发展养殖协调可持续发展。

（6）建设畜禽养殖信息化管理平台，对养殖类别、规模、粪污产生量、清粪方式、水资源利用、粪肥质量、粪肥利用率、养殖区域及周边环境质量、农田土壤质量信息数据进行管理、统计和分析，为养殖业主管部门提供决策支持。

畜禽养殖监管体系建设工程清单如表 5-2 所示。

表 5-2 仙桃市监管体系建设工程清单

序号	项目名称	项目内容	建设周期
1	监管机构	负责粪污污染防治监管体系的建设与运行、负责改造粪污防治设施建设与改造	2021-2025
2	养殖污染防治体系	制定粪污防治与资源化利用制度、养殖和污染防治台账制度、养殖管理和审批制度、粪肥产品检测制度	2021-2025
3	环境质量监管体系	提升畜禽养殖环境监测能力，定期开展养殖区周边大气、地下水、地表水和土壤的环境质量监测	2021-2025
4	畜禽养殖信息化管理平台	养殖类别、规模、粪污产生量、清粪方式、水资源利用、粪肥质量、粪肥利用率、养殖区域及周边环境质量、农田土壤质量数据进行管理、统计和分析	2021-2025

6.工程投资估算与资金筹措

6.1工程投资估算

仙桃市畜禽粪污资源化利用建设工程、监管体系建设工程投资估算见表 6-1。

表 6-1 仙桃市畜禽污染防治重点项目投资估算表

序号	项目名称	投资额（万元）
1	畜禽粪污资源化利用建设工程	30800
2	监管体系建设	400
合计		31200

6.2资金筹措

根据区域经济发展特点、畜禽养殖发展现状、种养业结合程度、畜禽粪污处理利用基础等情况，对畜禽粪污处理利用分类、分批、分区域进行资金和政策支持。利用现有环保和涉农财政资金，加大对畜禽养殖污染防治投入。积极引导符合条件的企业申报有关环境保护和农业专项资金项目，加强污染治理和粪污资源化利用工作。

资金包括重点工程建设资金和运维资金。资金筹措方案如下：

（1）建设工程费筹措

仙桃市畜禽养殖污染防治依据“谁污染谁治理”原则，建设投资以养殖场（户）自筹为主，国家基本建设投资拨款、地方财政拨款、其他部门委托贷款、银行贷款以及政府补贴为辅。同时，将粪污资源化利用进行市场化运作，引入第三方投入资金，建设粪污资源化有机肥厂。

（2）运维资金筹措

运维资金来源主要有三个方面：一是自筹，二是地方政府补贴，三是市场化运作第三方出资运维管理。

7.效益分析

7.1环境效益

（1）改善养殖环境

通过推进养殖场的粪污资源化治理工程建设,避免了粪污直接排放对周围环境的影响,有效地保护了农村生活环境。畜禽粪污进行资源化利用,切断了有毒有害病菌的生长周期,杀灭大量有毒害病菌,有利于人畜身体健康,畜禽养殖场周围的环境卫生也将因此得到很大程度的提高,具有很好的环境效益。

（2）提升耕地肥力

畜禽粪便中含有丰富的有机质、微量元素及氮、磷、钾，因此畜禽粪便是制造肥料的有效原料。将畜禽粪便制造成固体粪肥，施于农田后有助于改良土壤结构、提高土壤有机质含量、提供作物养分、培肥地力，确保农作物稳产高产。

（3）提升环境质量

通过依法划定禁养区并强化污染防治，对饮用水水源地等环境敏感区域进行重点整治，将有效提升农村饮用水安全保障水平，农村居民健康得到保障。规划的实施将进一步完善畜禽养殖的基础建设，使畜禽粪污不直接排放，保护了河流、地表水系；污水沉淀池采取了防渗措施，杜绝了污水的下渗，从而减少了对周围环境和地下水的污染，提升了农

村饮用水的保障水平。另外畜禽粪便通过堆积发酵，杜绝了养殖场污水横流、臭气熏天、蚊蝇乱飞的现象，**极大地改善**人居环境。符合产业可持续发展要求。

7.2社会经济效益

（1）促进种植业提质增效

仙桃市畜牧业持续快速发展，综合生产能力明显增强。通过对畜禽养殖户粪污治理，使畜禽粪便得到资源化利用。农田、果园、蔬菜、苗木、花卉施用固体粪肥，可达到减少农药、化肥使用量的效果，可以促进区域内种植基地固体粪肥替代化肥,可确保农作物稳产高产、提高农产品品质，提高农产品经济效益,可以改变长期以来过量使用化肥导致农产品安全低的状况，提升全市农业竞争力。

通过规划的实施，将整体推进种养循环、农牧结合，使之成为仙桃市农业发展亮点与优势,有利于促进全市农产品品牌价值提升和产业竞争力增强。

（2）促进畜牧业可持续发展

畜禽养殖不断向规模化、集约化转变的同时，畜禽粪污大幅增加，由于还田利用不畅、综合利用水平不高，既浪费了宝贵的资源，也对环境造成了污染。通过该项目的实施，大力推行种养平衡，打通种养业协调发展关键环节，促进循环利用，变废为宝。加大对畜禽养殖废弃物处

理和利用的支持力度，支持养殖场改善废弃物处理利用基础设施条件。通过一系列措施，促进畜牧业与农村生态建设的协调可持续发展。

（3）促进产业发展和农民增收

通过落实严格环境准入、强化污染源头管控、加强技术引导示范、推行清洁养殖方式等措施，将促进畜禽养殖业的结构调整和布局优化，引导产业生态化、规模化、集约化转型，增强可持续发展能力。有机肥生产、沼气能源工程建设，将促进废弃物综合利用和产业链有效延伸，提高农产品品质和价值，提升产业综合效益，拓宽农民创收渠道，增加农民收入。

（4）改善农村人居环境

畜禽养殖粪便的随意堆放产生的臭味等污染一直是困扰农村人居环境的严重问题。通过规划实施将有效改善仙桃市农村环境脏、乱、差问题，改善全市村容村貌、绿化等环境条件，美化当地环境，加强人与自然之间的亲和力，农村环境面貌将焕然一新。农村人居环境美丽整洁，促进美丽乡村的发展，推进农业基础设施条件的显著改善，畜牧业支撑能力将明显增强，创造巨大的社会经济效益。

8.保障措施

8.1加强组织领导

严格落实生态环境保护“党政同责、一岗双责”，相关乡镇人民政府要落实属地管理责任，结合本地区实际，强化日常管理，进一步加强对畜禽养殖污染防治工作的组织领导，制定科学完善、操作性强的工作方案，确保规划目标和各项工作任务落实到位。

生态环境部门、农业农村部门要建立上下联动、各负其责、分工协作的工作推动机制，形成部门合力，推动畜禽废弃物资源化利用，防治畜禽养殖污染。

8.2明确责任分工

养殖场（户）履行污染防治主体责任，应当切实履行粪污利用和污染防治主体责任，采取措施，对畜禽粪污进行科学处理和资源化利用，防止污染环境；生态环境部门负责畜禽养殖污染防治的统一监督管理，对畜禽规模养殖场污染防治设施配套不到位，粪污未经无害化处理直接还田或向环境排放，不符合国家和地方排放标准的，依法查处；农业农村部门负责畜禽养殖废弃物综合利用的指导和服务，督促指导畜禽养殖场（户）制定畜禽粪肥还田利用计划，推动建立畜禽粪污处理和粪肥利用台账；其他有关部门根据职责负责畜禽养殖污染防治相关工作；乡镇人民

政府协助有关部门做好本辖区的畜禽养殖污染防治工作。

8.3加大政策支持

加大对生态养殖项目和畜禽养殖污染防治项目的政策扶持力度，出台相关政策支持绿色养殖项目建设。探索建立多元化畜禽养殖污染治理资金投入机制，通过政策引导和优惠措施，鼓励企业进行畜禽养殖业绿色化改造，吸引社会多元主体投资畜禽污粪资源化利用项目和畜禽养殖污染治理设施建设。加大对粪污资源化利用技术研发的投入和政策支持，推广应用控源减排、清洁生产、高效堆肥、沼液沼渣综合利用等经济高效的实用技术。

持续开展畜禽养殖污染整治。生态环境部门联合农业农村部门加强“种养结合”模式引导，指导养殖业结构布局调整，切实提高畜禽养殖业粪污综合利用率。推动种植业与养殖业紧密结合，新建种植业项目在选址时优先考虑规模化养殖场、养殖小区周边地区，以利于养殖业粪污在种植业的利用。加强日常监督，严厉打击偷排、直排粪污的违法行为。

深入开展畜禽养殖标准化示范创建活动，以畜禽良种化、养殖设施化、生产规范化、防疫制度化、粪便无害化为核心，引导广大养殖场户发展适度规模标准化养殖。推广畜禽粪便工厂化堆肥处理、好氧发酵农田直接施用技术，促进畜禽粪便资源化利用和无害化处理。

加强病死畜禽无害化处理，探索建立“企业投资、政府补贴、市场

运作、保险联动”的病死畜禽无害化处理和收集体系，改善传统无害化处理方式，切实减少面源污染。

鼓励采取养治分离的 PPP 模式，在畜禽养殖密集区建立分散养殖粪污储存、回收和利用体系，推动分散养殖粪污的回收利用，形成政府、企业、社会共同参与的畜禽养殖污染治理机制。

8.4强化监督考核

通过多部门联合监管、专项监管、日常性监督等多种手段，加大畜禽规模养殖污染常态化监督和执法监管，促进畜禽养殖业高质量绿色发展。加强对**畜禽养殖重点区域**的监督指导，督促建立畜禽养殖废弃物资源化利用绩效评价考核制度，细化考核评估机制。将规划目标和主要任务纳入有关部门年度目标责任考核内容。定期开展规划实施情况评估，评估考核结果作为对领导班子和领导干部综合考核的参考依据。